

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tương tác Người – Máy (CSC12106)



**Hệ thống hỗ trợ đặt lịch, gửi yêu
cầu và theo dõi quá trình chăm sóc
thú cưng**

Giảng viên hướng dẫn:

Lê Thị Nhàn
Lương Vĩ Minh

Sinh viên thực hiện:

23127327 – Lưu Ngô Quốc Bảo
23127328 – Nguyễn Quốc Bảo
23127498 – Nguyễn Trọng Tín

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Bối cảnh đề tài	1
1.2	Phát biểu bài toán	1
1.3	Mục tiêu đề tài	2
1.4	Phạm vi đề tài	3
1.4.1	Các chức năng trong phạm vi (In-scope)	3
1.4.2	Các nội dung ngoài phạm vi (Out-of-scope)	4
1.4.3	Các giới hạn kỹ thuật và nghiên cứu	4
2	Nghiên cứu người dùng	4
2.1	Đối tượng người dùng mục tiêu	4
2.2	Phương pháp nghiên cứu	5
2.3	Kết quả nghiên cứu	5
2.4	Nhu cầu và điểm đau của người dùng	6
2.5	Chân dung người dùng	7
2.5.1	Chân dung người dùng 1 (Chính) – Nguyễn Hoàng Lan	7
2.5.2	Chân dung người dùng 2 (Phụ) – Trần Minh Khoa	9
2.6	Đề xuất giá trị	11
2.6.1	Đề xuất giá trị cho Chân dung người dùng 1 (Nguyễn Hoàng Lan)	11
2.6.2	Đề xuất giá trị cho Chân dung người dùng 2 (Trần Minh Khoa)	13
3	Yêu cầu và mục tiêu thiết kế	15
3.1	Yêu cầu người dùng	15
3.2	Mục tiêu trải nghiệm người dùng	17
3.3	Mục tiêu thiết kế	18
4	Phân tích hệ thống và trải nghiệm hiện tại	18
4.1	Hệ thống và quy trình hiện tại	18
4.2	Phân tích tác vụ	19
4.3	Luồng người dùng và quy trình tác vụ	20
4.4	Các vấn đề về trải nghiệm người dùng	20
5	Quá trình thiết kế	21
5.1	Kiến trúc thông tin	21
5.2	Luồng thao tác người dùng	22

5.3	Phác thảo và phát triển ý tưởng	23
5.4	Bảng phân cảnh	23
5.4.1	Bảng phân cảnh cho Chân dung người dùng 1 (Nguyễn Hoàng Lan)	24
5.4.2	Bảng phân cảnh cho Chân dung người dùng 2 (Trần Minh Khoa)	26
5.5	Khung giao diện	28
5.6	Các phương án thiết kế	30
6	Thiết kế bản mẫu tương tác	31
6.1	Tổng quan bản mẫu	31
6.2	Các màn hình bản mẫu	31
6.2.1	Cụm màn hình 1 – Đặt lịch trực tuyến và nhận xác nhận tức thì	31
6.2.2	Cụm màn hình 2 – Tiếp nhận an toàn và cảnh báo dãn dò y tế	32
6.2.3	Cụm màn hình 3 – Theo dõi tiến độ thời gian thực (4 mốc)	33
6.2.4	Cụm màn hình 4 – Kho lịch sử chăm sóc và hóa đơn điện tử	34
6.3	Thiết kế tương tác	35
6.4	Lý giải thiết kế	36
7	Đánh giá thiết kế	36
7.1	Mục tiêu đánh giá	36
7.2	Phương pháp đánh giá	37
7.3	Người tham gia đánh giá	37
7.4	Tác vụ kiểm thử	38
7.5	Chỉ số đo lường	38
7.6	Quy trình đánh giá	39
7.7	Kết quả đánh giá	39
7.7.1	Kết quả định lượng tác vụ (Task Performance Metrics)	39
7.7.2	Kết quả khảo sát hài lòng và điểm số SUS	40
7.8	Thảo luận và phân tích	41
8	Thiết kế cuối cùng	42
8.1	Bản mẫu hoàn thiện	42
8.2	Các cải tiến thiết kế then chốt	42
8.3	So sánh trước và sau cải tiến	43
9	Kết luận	44
9.1	Tổng kết đề tài	44
9.2	Đóng góp của đề tài	45

9.3	Hạn chế của đề tài	45
9.4	Hướng phát triển tương lai	45
Lời cảm ơn		47
Tài liệu tham khảo		48
A	Bảng Ma Trận Phân Công Công Việc 11 Giai Đoạn	49
B	Bảng Tổng Hợp Trách Nhiệm & Tỷ Lệ Đóng Góp	50
C	Bảng Dữ Liệu Thô Kiểm Thử Khả Năng Sử Dụng	51

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và đô thị hóa tại Việt Nam, đặc biệt là tại các trung tâm đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, phong trào nuôi thú cưng (chó, mèo) đã có sự chuyển dịch sâu sắc. Thú cưng không còn đơn thuần là vật nuôi giữ nhà mà đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết, thậm chí được xem như thành viên chính thức trong gia đình (hiện tượng nhân hóa thú cưng – *pet humanization*). Kéo theo đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và làm đẹp chuyên nghiệp cho thú cưng (dịch vụ spa, tắm sấy, cắt tỉa lông, vệ sinh tai móng và trông giữ trong ngày) tăng trưởng với tốc độ vượt bậc.

Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở dịch vụ chăm sóc thú cưng hiện nay tại Việt Nam vẫn đang vận hành dựa trên các phương thức truyền thống, phân mảnh và thủ công. Các giao dịch đặt lịch và trao đổi thông tin chủ yếu diễn ra qua các cuộc gọi điện thoại, nhắn tin riêng lẻ trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook Messenger, Zalo) hoặc ghi chép tay trên sổ sách, bảng trắng tiếp nhận tại chỗ.

Đối tượng khách hàng chính của các dịch vụ này là những **chủ nuôi thú cưng tại đô thị** – những người đi làm, chuyên viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật hoặc sinh viên có lịch trình sinh hoạt và làm việc bận rộn. Họ thường phải cân đối thời gian eo hẹp trong ngày làm việc hoặc vào các dịp cuối tuần để đưa thú cưng đi chăm sóc. Đối với nhóm người dùng này, thú cưng có vị trí tình cảm đặc biệt quan trọng, dẫn đến mức độ quan tâm và sự lo lắng về an toàn sức khỏe của vật nuôi khi gửi gắm tại cơ sở bên ngoài là rất lớn. Việc thiếu vắng một công cụ số hóa chuyên biệt, trực quan và minh bạch phục vụ trực tiếp cho chủ nuôi đã tạo ra nhiều rào cản và trải nghiệm bất tiện trong đời sống hàng ngày^{[9], [1]}.

1.2 Phát biểu bài toán

Dựa trên tài liệu đề xuất đề tài (*Proposal*) và các khảo sát thực tế ban đầu, quy trình chăm sóc thú cưng thủ công hiện tại bộc lộ bốn khó khăn và điểm đau cốt lõi:

1. **Khó khăn trong việc đặt lịch và chờ đợi xác nhận:** Chủ nuôi khi có nhu cầu phải chủ động gọi điện hoặc nhắn tin hỏi các khung giờ còn trống. Việc chờ đợi nhân viên cơ sở kiểm tra sổ sách và phản hồi thường kéo dài từ 15 phút đến vài tiếng, khiến người dùng rơi vào thế bị động và dễ bị lỡ mất khung giờ mong muốn hoặc bị trùng lịch.
2. **Thất lạc và bỏ sót thông tin đặc biệt:** Nhiều thú cưng có tiền sử bệnh lý, viêm da dị ứng với một số loại sữa tắm nhiều hương liệu, da nhạy cảm hoặc có đặc điểm tâm

lý nhút nhát, sợ tiếng máy sấy, dễ hoảng loạn khi gặp người lạ. Trong quy trình cũ, chủ nuôi phải nhắc đi nhắc lại các lưu ý này mỗi lần gửi bé. Do thông tin trao đổi qua tin nhắn trôi nổi hoặc ghi chép rời rạc, nhân viên tiếp nhận dễ quên chuyển giao cho kỹ thuật viên trực tiếp tắm sấy (đặc biệt khi đổi ca trực), dẫn đến nguy cơ tái phát dị ứng da hoặc gây tổn thương tâm lý cho thú cưng.

3. **Sự thiếu minh bạch về tiến độ chăm sóc theo thời gian thực:** Trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tiếng gửi thú cưng tại cơ sở, chủ nuôi hoàn toàn không nắm được thông tin thú cưng đang ở giai đoạn nào (đã được nhận chưa, đang tắm, đang sấy hay đã xong). Tâm lý lo lắng thúc họ phải gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm, gây gián đoạn công việc của cả hai bên và tạo ra sự ức chế tâm lý kéo dài.
4. **Thiếu kho lưu trữ lịch sử chăm sóc và chi phí có cấu trúc:** Toàn bộ thông tin về các lần chăm sóc trước đây (ngày giờ, loại dịch vụ, sản phẩm sữa tắm trị liệu đã dùng, ghi chú sức khỏe da lông của kỹ thuật viên và hóa đơn thanh toán) không được lưu trữ tập trung. Khi cần tra cứu lại tiền sử chăm sóc hoặc đối soát chi phí, người dùng hoàn toàn không có công cụ hỗ trợ.

Những hạn chế trên gây lãng phí thời gian, gây căng thẳng cho chủ nuôi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho thú cưng. Do đó, bài toán cấp thiết đặt ra là phải thiết kế một **hệ thống hỗ trợ đặt lịch, gửi yêu cầu và theo dõi quá trình chăm sóc thú cưng** lấy chủ nuôi làm trung tâm, giải quyết triệt để các đứt gãy trong trải nghiệm tương tác người – máy^[7].

1.3 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển giải pháp giao diện tương tác số hóa nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

- **Mục tiêu chức năng và quy trình:**

- Cung cấp cơ chế đặt lịch trực tuyến với ma trận khung giờ trống thời gian thực, cho phép xác nhận giữ chỗ tức thì ngay trên ứng dụng mà không cần chờ phản hồi thủ công.
- Xây dựng hồ sơ thú cưng điện tử cho phép lưu giữ cố định tiền sử dị ứng, dặn dò y tế và đặc điểm hành vi, tự động đính kèm vào phiếu tiếp nhận dịch vụ.
- Cung cấp hệ thống theo dõi tiến độ chăm sóc theo thời gian thực qua 4 mốc trạng thái chuẩn hóa (*Đã nhận* → *Đang chăm sóc* → *Hoàn tất* → *Chờ đón*) kết hợp thông báo đẩy tự động.

- Cung cấp nhật ký chăm sóc cá nhân hóa, lưu trữ chi tiết các dịch vụ, phác đồ sản phẩm sử dụng, ghi chú kỹ thuật viên và hóa đơn điện tử minh bạch.

- **Mục tiêu trải nghiệm người dùng (UX / Usability Goals):**

- *Tính hiệu quả (Effectiveness)*: Tỷ lệ hoàn thành tác vụ đặt lịch, đính kèm dặn dò và tra cứu đạt 100% ở người dùng thực tế.
- *Hiệu suất (Efficiency)*: Rút ngắn thời gian đặt lịch xuống dưới 45 giây và thời gian tra cứu tiến độ xuống dưới 20 giây.
- *Tính dễ học (Learnability)*: Giao diện trực quan, rõ ràng, người dùng lần đầu có thể thao tác thành thạo mà không cần tài liệu hướng dẫn phức tạp.
- *Phòng ngừa sai sót (Error Prevention)*: Triệt tiêu 100% rủi ro bỏ sót dặn dò y tế/dị ứng nhờ cơ chế tự động đính kèm và cảnh báo thị giác nổi bật.
- *Sự an tâm và hài lòng (User Satisfaction & Peace of Mind)*: Điểm đánh giá mức độ khả dụng hệ thống theo thang đo SUS (*System Usability Scale*) đạt trên 80 điểm (mức *Excellent*).

1.4 Phạm vi đề tài

1.4.1 Các chức năng trong phạm vi (In-scope)

- Thiết kế và hiện thực hóa giao diện ứng dụng di động theo chuẩn *Mobile-first* dành riêng cho **Chủ nuôi thú cưng (Pet Owners)**.
- Bộ 4 nhóm tính năng cốt lõi:
 1. Phân hệ đặt lịch: Chọn thú cưng, chọn gói dịch vụ, tra cứu ma trận giờ trống và nhận mã xác nhận tức thì.
 2. Phân hệ hồ sơ thú cưng: Quản lý thông tin sức khỏe, cảnh báo dị ứng da/thuốc và dặn dò tính cách.
 3. Phân hệ theo dõi tiến độ (*Live Tracking*): Hiển thị thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực, hình ảnh kiểm tra sức khỏe và cơ chế gửi dặn dò bổ sung trong ca.
 4. Phân hệ lịch sử & chi phí: Nhật ký chăm sóc theo dòng thời gian, hóa đơn điện tử và biểu đồ quản lý ngân sách.
- Thực hiện đầy đủ chu trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD): từ Nghiên cứu người dùng, Xây dựng Persona, Đề xuất giá trị, Kịch bản (Scenario), Bảng phân

cảnh (Storyboard), Khung giao diện (Wireframe), Bản mẫu tương tác (Prototype) đến Đánh giá khả năng sử dụng (Usability Evaluation) và Sản phẩm phần mềm Web (React + TypeScript).

1.4.2 Các nội dung ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Đồ án không nhằm mục đích xây dựng lại toàn bộ hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hoặc phần mềm kế toán/quản lý kho bãi nội bộ cho chuỗi cơ sở spa thú cưng.
- Không tích hợp hệ thống phần cứng camera truyền phát video trực tiếp (livestream) bằng thông lớn; tiến độ được cập nhật qua các mốc sự kiện số hóa và hình ảnh kiểm tra y tế.
- Không triển khai cổng thanh toán ngân hàng trực tuyến thực tế (chỉ mô phỏng giao dịch số hóa và xuất hóa đơn điện tử).

1.4.3 Các giới hạn kỹ thuật và nghiên cứu

- Tập dữ liệu nghiên cứu và đối tượng kiểm thử được thu thập tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ thời gian của học kỳ.
- Sản phẩm phần mềm được tối ưu hóa cho trình duyệt di động chuẩn kích thước màn hình hiện đại ($430 \times 932\text{px}$), quản lý trạng thái động thông qua kiến trúc React State và lưu trữ cục bộ (*Local Storage*).

2 Nghiên cứu người dùng

2.1 Đối tượng người dùng mục tiêu

Nghiên cứu người dùng trong đề tài tập trung vào đối tượng cốt lõi: **Chủ nuôi thú cưng (Pet Owners)** sinh sống và làm việc tại khu vực đô thị lớn (Thành phố Hồ Chí Minh). Qua phân tích ban đầu, nhóm người dùng này được chia thành hai nhóm đại diện chính:

1. **Nhóm chủ nuôi đi làm toàn thời gian / Nhân viên văn phòng:** Độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, có thu nhập ổn định, lịch trình công việc bận rộn trong tuần. Họ thường đưa thú cưng đi spa/cắt tỉa định kỳ vào dịp cuối tuần hoặc gửi chăm sóc trong ngày. Đặc điểm nổi bật là nhu cầu tiết kiệm thời gian, yêu cầu độ chính xác cao về lịch hẹn, và rất chú trọng đến sự an toàn y tế (dị ứng da, tiền sử bệnh) của thú cưng.

2. **Nhóm chủ nuôi trẻ / Sinh viên / Lập trình viên tập sự:** Độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi, thành thạo công nghệ và mạng xã hội. Họ nuôi thú cưng như người bạn chia sẻ tinh thần, thường có ngân sách chi tiêu giới hạn và sở hữu những thú cưng có tâm lý nhút nhát, sợ tiếng ồn hoặc người lạ. Nhóm này có tâm lý đề phòng rủi ro cao, rất ngại gọi điện thoại làm phiền người khác và cần sự minh bạch tuyệt đối về quy trình an toàn cũng như chi phí dịch vụ.

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Để thu thập dữ liệu chân thực và sâu sắc về hành vi cũng như các rào cản của người dùng, nhóm đã áp dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng^{[3], [9]}:

1. Phỏng vấn sâu bán cấu trúc (Semi-structured In-depth Interviews):

- *Mục đích:* Khai thác sâu sắc cảm xúc, suy nghĩ, những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ và kỳ vọng chưa được đáp ứng khi sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng thủ công.
- *Người tham gia:* Thực hiện phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến với 6 chủ nuôi thú cưng (bao gồm các đối tượng có hồ sơ tại dữ liệu nghiên cứu ‘data/user-research/’ từ ‘01_respondent_08-06.md’ đến ‘06_interview_member.md’).
- *Quy trình:* Mỗi phiên phỏng vấn kéo dài 30–45 phút, bao gồm 4 phần câu hỏi chính: (1) Thói quen chăm sóc và đặt lịch dịch vụ, (2) Cách thức truyền đạt dẫn dắt y tế/dị ứng, (3) Trải nghiệm tâm lý trong thời gian chờ đợi thú cưng tại cơ sở, và (4) Cách quản lý chi phí và lịch sử chăm sóc cũ.

2. Khảo sát bằng bảng hỏi trực tuyến (Online Questionnaire Survey):

- *Mục đích:* Khảo sát thói quen sử dụng thiết bị di động, tần suất gặp phải sự cố khi đặt lịch thủ công và mức độ sẵn sàng đón nhận giải pháp theo dõi tiến độ thời gian thực.
- *Dữ liệu thu thập:* Thu thập thông tin định lượng về thời gian chờ phản hồi trung bình, tỷ lệ sự cố quên đặt lịch đặc biệt và mức độ hài lòng với quy trình hiện tại.

2.3 Kết quả nghiên cứu

Qua quá trình phân tích và tổng hợp dữ liệu khảo sát từ các phiên phỏng vấn sâu, nhóm đã rút ra 4 phát hiện then chốt (*Key Findings*):

- **Phát hiện 1 – Trì trệ trong khâu xác nhận lịch hẹn:** 100% người tham gia phỏng vấn xác nhận từng gặp sự cố khi đặt lịch qua điện thoại hoặc tin nhắn. Thời gian chờ đợi phản hồi từ cơ sở dao động từ 15 phút đến hơn 2 giờ. Nhiều trường hợp khi cơ sở phản hồi thì khung giờ mong muốn đã bị người khác đặt trước, khiến chủ nuôi phải đổi lịch đột ngột.
- **Phát hiện 2 – Rủi ro cao về việc quên hoặc thất lạc dặn dò dị ứng:** 83.3% người nuôi có thú cưng da nhạy cảm hoặc có bệnh lý nền cho biết họ luôn cảm thấy bất an vì phải tự nhắc lại dặn dò mỗi lần đến tiệm. Có trường hợp thú cưng bị tái phát viêm da hoặc trầy xước do nhân viên đổi ca không nắm được lưu ý về tính cách nhút nhát và loại xà phòng kích ứng.
- **Phát hiện 3 – Trạng thái lo âu kéo dài do thiếu thông tin tiến độ:** 90% chủ nuôi chia sẻ rằng họ cảm thấy bồn chồn trong suốt 2–3 tiếng gửi thú cưng tại tiệm. Tuy nhiên, hơn 70% trong số họ ngại gọi điện hỏi vì sợ làm phiền nhân viên đang thao tác hoặc bản thân đang bận họp tại cơ quan.
- **Phát hiện 4 – Mất dấu thông tin lịch sử và khó quản lý chi tiêu:** 100% người dùng không có công cụ ghi nhớ lịch sử chăm sóc tập trung. Thông tin về loại sữa tắm phù hợp, ngày tiêm phòng hay các khoản chi phí spa hàng tháng đều bị trôi dạt trong các đoạn chat cũ, gây khó khăn cho việc chăm sóc định kỳ.

2.4 Nhu cầu và điểm đau của người dùng

Dựa trên các phát hiện nghiên cứu, nhu cầu và điểm đau của chủ nuôi thú cưng được mô hình hóa và tổng hợp trong Bảng 1.

Nhóm vấn đề	Điểm đau thực tế (Pain Points)	Nhu cầu & Kỳ vọng (User Needs)
Đặt lịch hẹn	Phải chờ phản hồi lâu, dễ bị trùng lịch hoặc lỡ khung giờ mong muốn khi nhấn tin.	Tra cứu được ma trận khung giờ còn trống và nhận xác nhận tức thì trên ứng dụng.
An toàn y tế	Thường xuyên phải nhắc lại dặn dò dị ứng da, dễ bị tiệm bỏ sót khi chuyển giao ca.	Hồ sơ thú cưng tự động gắn nhãn cảnh báo y tế và dặn dò đặc biệt vào phiếu tiếp nhận.
Theo dõi tiến độ	Mù mờ thông tin trong 2–3 tiếng chăm sóc, ngại gọi điện làm phiền hoặc đang bận họp.	Cập nhật trạng thái chủ động qua 4 mốc thời gian thực và nhận thông báo khi có thay đổi.
Lịch sử & Chi phí	Thất lạc hóa đơn, không nhớ loại dầu tắm đã dùng, khó theo dõi ngân sách chăm sóc.	Kho lưu trữ lịch sử dịch vụ, hình ảnh kiểm tra sức khỏe và hóa đơn điện tử minh bạch.

Bảng 1: Bảng tổng hợp nhu cầu và điểm đau của người dùng

2.5 Chân dung người dùng

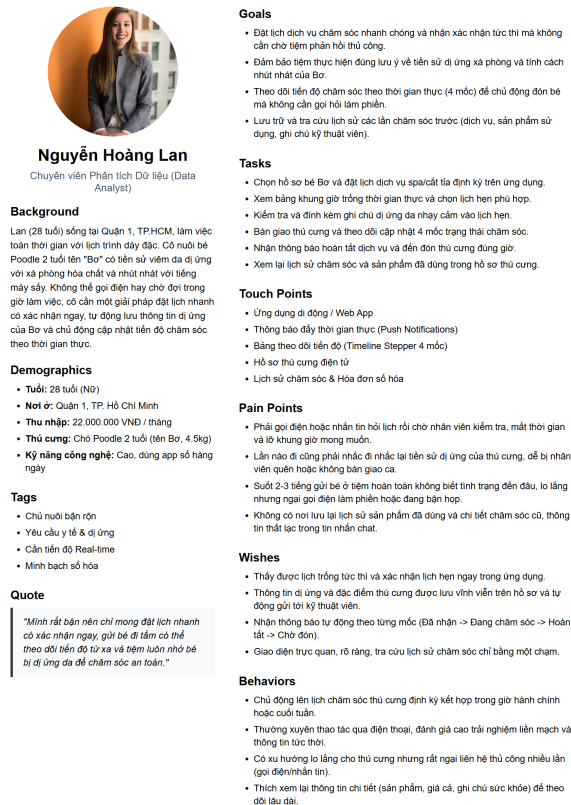
Nhằm đại diện hóa tập người dùng mục tiêu và định hướng xuyên suốt cho toàn bộ quá trình thiết kế giao diện, nhóm đã xây dựng **đầy đủ 2 Chân dung người dùng (Persona)** theo chuẩn 9 thành phần HCI^[3].

2.5.1 Chân dung người dùng 1 (Chính) – Nguyễn Hoàng Lan

Chị Nguyễn Hoàng Lan đại diện cho nhóm chủ nuôi đi làm toàn thời gian, có nhu cầu tối ưu thời gian và đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn y tế khắt khe cho thú cưng có cơ địa da nhạy cảm (Bảng 2 và Hình 1).

Mục thông tin	Chi tiết mô tả chân dung
Họ và tên	Nguyễn Hoàng Lan (28 tuổi, Nữ, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu tại Quận 1, TP.HCM)
Thu nhập & Thú cưng	Thu nhập: 22.000.000 VNĐ/tháng. Nuôi chó Poodle 2 tuổi (tên Bơ, 4.5kg, tiền sử viêm da dị ứng).
Khẩu hiệu (Tagline)	“Chủ nuôi bận rộn cần dịch vụ chăm sóc chuẩn xác, an toàn và minh bạch tiến độ.”
Bối cảnh	Lịch làm việc dày đặc tại văn phòng, không thể gọi điện hay chờ đợi tin nhắn phản hồi lâu.
Mục tiêu cốt lõi	(1) Đặt lịch nhanh có xác nhận ngay; (2) Đảm bảo tiệm ghi nhận đúng tiền sử dị ứng của Bơ; (3) Theo dõi tiến độ từ xa không cần gọi điện; (4) Lưu trữ lịch sử chăm sóc và sản phẩm.
Điểm đau lớn nhất	(1) Chờ phản hồi tin nhắn lâu; (2) Phải nhắc lại dặn dò dị ứng nhiều lần; (3) Bất an khi không biết tiến độ; (4) Thất lạc thông tin chăm sóc cũ trong tin nhắn.
Hành vi thói quen	Đặt lịch định kỳ cuối tuần, thao tác chủ yếu trên điện thoại, rất quan tâm đến sức khỏe thú cưng.
Trích dẫn tiêu biểu	<i>“Minh rất bận nên chỉ mong đặt lịch nhanh có xác nhận ngay, gửi bé đi tắm có thể theo dõi tiến độ từ xa và tiệm luôn nhớ bé bị dị ứng da để chăm sóc an toàn.”</i>
Truy vết bằng chứng	Phòng vấn sâu số 04 và 06.

Bảng 2: Hồ sơ chi tiết Chân dung người dùng 1 – Nguyễn Hoàng Lan



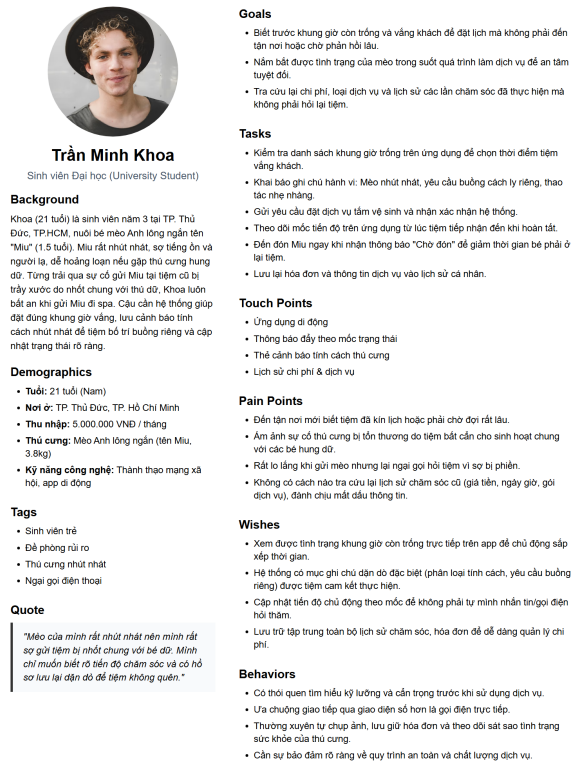
Hình 1: Chân dung người dùng chính – Nguyễn Hoàng Lan

2.5.2 Chân dung người dùng 2 (Phụ) – Trần Minh Khoa

Bạn Trần Minh Khoa đại diện cho nhóm chủ nuôi trẻ, sinh viên, có lối sống đề phòng rủi ro và cần sự an toàn tuyệt đối cho thú cưng có tính cách nhút nhát (Bảng 3 và Hình 2).

Mục thông tin	Chi tiết mô tả chân dung
Họ và tên	Trần Minh Khoa (21 tuổi, Nam, Sinh viên Đại học tại TP. Thủ Đức, TP.HCM)
Thu nhập & Thú cưng	Thu nhập: 5.000.000 VNĐ/tháng. Nuôi mèo Anh lông ngắn 1.5 tuổi (tên Miu, 3.8kg, rất nhút nhát).
Khẩu hiệu (Tagline)	“Chủ nuôi trẻ, cẩn trọng, đề phòng rủi ro và cần sự an toàn tuyệt đối cho thú cưng nhút nhát.”
Bối cảnh	Từng trải qua sự cố mèo bị trầy xước do nhốt chung phòng với thú dữ ở tiệm cũ, rất e ngại gọi điện thoại.
Mục tiêu cốt lõi	(1) Biết trước khung giờ vắng khách để đặt chỗ; (2) Nắm bắt trạng thái an toàn của mèo từ xa; (3) Quản lý chi phí và lịch sử dịch vụ minh bạch.
Điểm đau lớn nhất	(1) Đến tiệm mới biết đông khách hoặc hết chỗ; (2) Ám ảnh sự cố an toàn; (3) Rất ngại gọi điện thoại hỏi thăm; (4) Khó kiểm soát ngân sách chi tiêu cho thú cưng.
Hành vi thói quen	Tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi dùng dịch vụ, chuồng giao diện số, lưu giữ hóa đơn và theo dõi sát sao.
Trích dẫn tiêu biểu	<i>“Mèo của mình rất nhút nhát nên mình rất sợ gửi tiệm bị nhốt chung với bé dữ. Mình chỉ muốn biết rõ tiến độ chăm sóc và có hồ sơ lưu lại dặn dò để tiệm không quên.”</i>
Truy vết bằng chứng	Phỏng vấn sâu số 01 và 02.

Bảng 3: Hồ sơ chi tiết Chân dung người dùng 2 – Trần Minh Khoa



Hình 2: Chân dung người dùng phụ – Trần Minh Khoa

2.6 Đề xuất giá trị

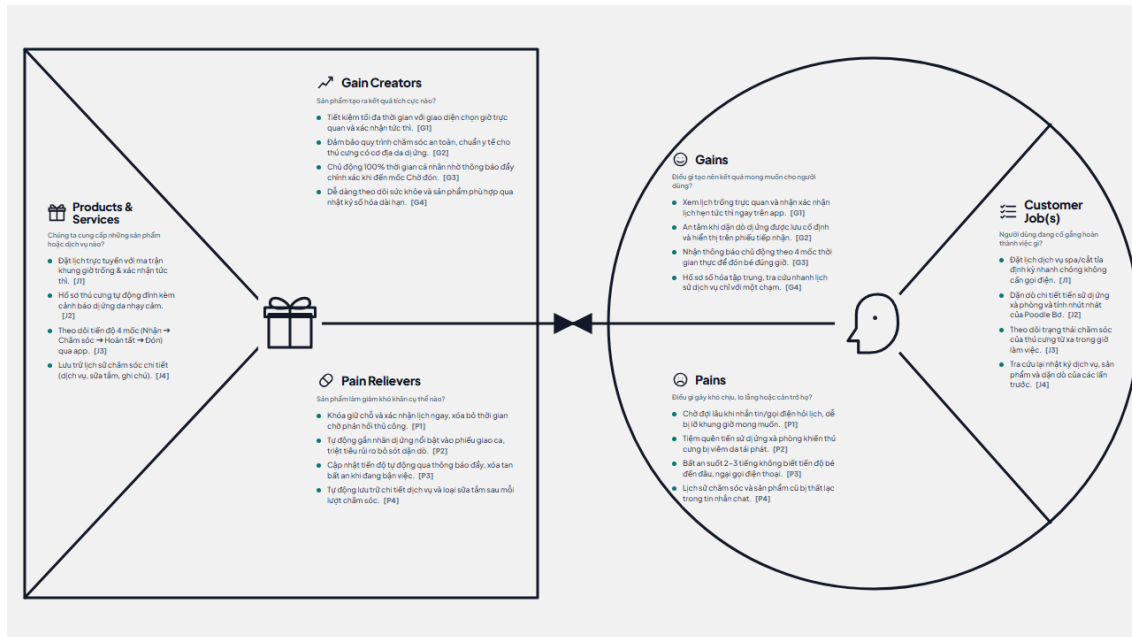
Để đảm bảo sản phẩm giải quyết chính xác các vấn đề thực tế của từng nhóm người dùng, nhóm đã xây dựng **hai bản Đề xuất giá trị (Value Proposition Canvas)** đối ứng 1–1 trực tiếp với từng Persona theo phương pháp luận của Osterwalder^[8].

2.6.1 Đề xuất giá trị cho Chân dung người dùng 1 (Nguyễn Hoàng Lan)

Bản Đề xuất giá trị số 1 tập trung giải quyết bài toán đặt lịch tức thì, bảo đảm an toàn y tế da liễu và theo dõi tiến độ thời gian thực (Bảng 4 và Hình 3).

Hồ sơ khách hàng (Customer Profile)	Bản đồ giá trị (Value Map)
Tác vụ (Customer Jobs): - J1: Đặt lịch spa nhanh, không cần gọi hỏi. - J2: Dẫn dò chi tiết dị ứng da cho kỹ thuật viên. - J3: Theo dõi tiến độ từ xa trong giờ làm việc. - J4: Tra cứu lịch sử chăm sóc và sản phẩm đã dùng.	Sản phẩm & Dịch vụ (Products & Services): - S1: Đặt lịch trực tuyến ma trận giờ trống thời gian thực. - S2: Hồ sơ sức khỏe tự động đính kèm cảnh báo dị ứng y tế. - S3: Thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực kèm Push Notification. - S4: Kho nhật ký chăm sóc cá nhân hóa & hóa đơn số hóa.
Điểm đau (Pains): - P1: Chờ phản hồi lâu, dễ trùng/lỡ khung giờ. - P2: Tiệm quên dẫn dò dị ứng khi đổi ca trực. - P3: Bất an suốt 2–3 tiếng, ngại gọi điện làm phiền. - P4: Thất lạc lịch sử sản phẩm và dịch vụ cũ.	Trợ thủ giải tỏa đau đớn (Pain Relievers): - PR1: Khóa giữ chỗ và xác nhận tức thì trên ứng dụng. - PR2: Tự động gắn nhãn dị ứng nổi bật vào phiếu bàn giao ca. - PR3: Cập nhật tiến độ tự động qua thông báo đẩy 4 mốc. - PR4: Tự động lưu trữ chi tiết sản phẩm sau mỗi lượt chăm sóc.
Điểm mong muốn (Gains): - G1: Xem giờ trống trực quan, xác nhận ngay. - G2: An tâm tuyệt đối về quy trình an toàn da liễu. - G3: Chủ động thời gian đón bé đúng giờ. - G4: Hồ sơ số hóa tập trung, tra cứu một chạm.	Yếu tố tạo lợi ích (Gain Creators): - GC1: Tiết kiệm tối đa thời gian đặt lịch dưới 45 giây. - GC2: Đảm bảo chăm sóc an toàn chuẩn y tế cho da nhạy cảm. - GC3: Chủ động 100% thời gian cá nhân nhờ thông báo đón. - GC4: Dễ dàng theo dõi sức khỏe da lông dài hạn.

Bảng 4: Bảng ánh xạ Đề xuất giá trị đối ứng 1–1 cho Persona 1



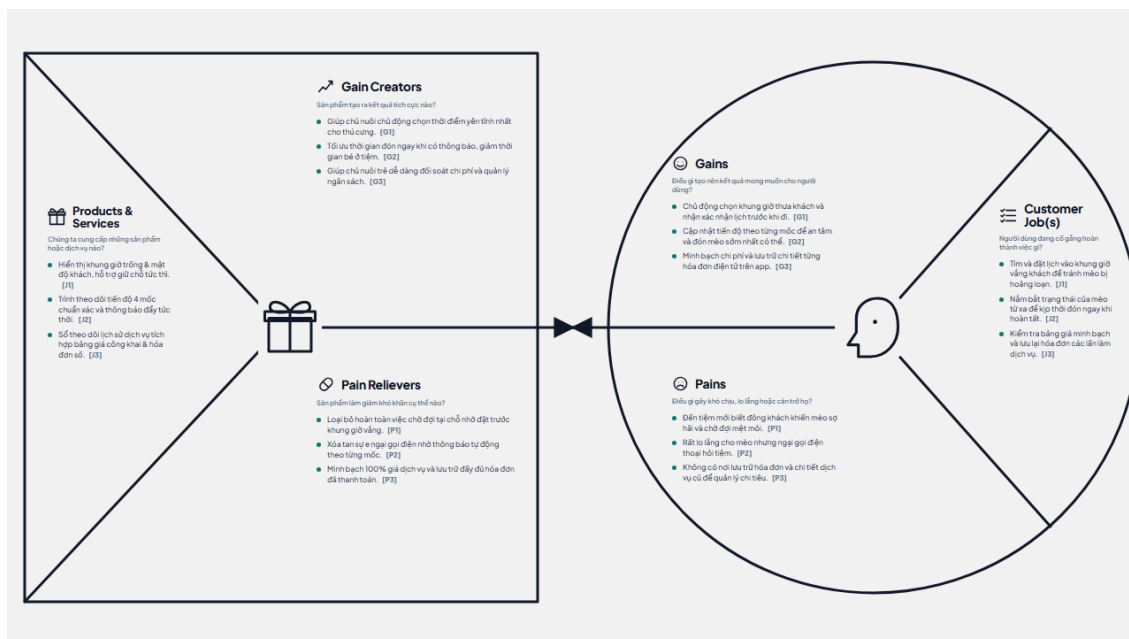
Hình 3: Bản Đề xuất giá trị cho Chân dung người dùng 1 – Nguyễn Hoàng Lan

2.6.2 Đề xuất giá trị cho Chân dung người dùng 2 (Trần Minh Khoa)

Bản Đề xuất giá trị số 2 tập trung giải quyết bài toán lựa chọn khung giờ vắng khách, kiểm soát an toàn cho thú cưng nhút nhát và quản lý chi phí minh bạch (Bảng 5 và Hình 4).

Hồ sơ khách hàng (Customer Profile)	Bản đồ giá trị (Value Map)
Tác vụ (Customer Jobs): - J1: Tìm và đặt khung giờ vắng khách cho mèo nhút nhát. - J2: Nắm bắt trạng thái an toàn từ xa để đón sớm. - J3: Kiểm tra bảng giá minh bạch và lưu hóa đơn chi tiết.	Sản phẩm & Dịch vụ (Products & Services): - S1: Hiện thị mật độ khung giờ trống và đặt lịch giữ chỗ. - S2: Hiện thị tiến độ 4 mốc và thông báo đầy khi hoàn tất. - S3: Sổ theo dõi lịch sử dịch vụ tích hợp hóa đơn điện tử.
Điểm đau (Pains): - P1: Đến tiệm mới biết đông khách hoặc hết chỗ. - P2: Ám ảnh sự cố an toàn, rất ngại gọi điện hỏi tiệm. - P3: Thất lạc hóa đơn, khó kiểm soát ngân sách chi tiêu.	Trợ thủ giải tỏa đau đớn (Pain Relievers): - PR1: Loại bỏ chờ đợi nhờ đặt lịch trước theo khung giờ vắng. - PR2: Xóa tan e ngại gọi điện nhờ thông báo đầy tự động. - PR3: Minh bạch 100% giá dịch vụ và lưu trữ đầy đủ hóa đơn.
Điểm mong muốn (Gains): - G1: Chủ động chọn giờ yên tĩnh trước khi đến tiệm. - G2: Cập nhật tiến độ theo mốc để đón bé sớm nhất. - G3: Minh bạch toàn bộ chi phí và quản lý chi tiêu dễ dàng.	Yếu tố tạo lợi ích (Gain Creators): - GC1: Giúp chủ nuôi chọn thời điểm yên tĩnh cho mèo nhút nhát. - GC2: Tối ưu thời gian đón ngay khi có thông báo ‘Chờ đón’. - GC3: Giúp chủ nuôi trẻ dễ dàng đối soát ngân sách hàng tháng.

Bảng 5: Bảng ánh xạ Đề xuất giá trị đối ứng 1–1 cho Persona 2



Hình 4: Bản Đề xuất giá trị cho Chân dung người dùng 2 – Trần Minh Khoa

3 Yêu cầu và mục tiêu thiết kế

3.1 Yêu cầu người dùng

Dựa trên kết quả nghiên cứu và Đề xuất giá trị ở Chương 2, các nhu cầu và điểm đau của người dùng được chuyển hóa thành 4 nhóm **Yêu cầu người dùng (User Requirements – UR)** cốt lõi, bám sát 4 trụ cột giải pháp trong tài liệu đề xuất đề tài:

1. UR1 – Đặt lịch trực tuyến và nhận xác nhận tức thì (Instant Booking Confirmation):

- Người dùng có thể xem danh sách dịch vụ kèm bảng giá công khai, thời lượng dự kiến và danh sách các khung giờ còn trống trong ngày/tuần.
- Hệ thống phải tự động khóa các khung giờ đã kín chỗ, chỉ cho phép chọn các khung giờ khả dụng.
- Sau khi xác nhận thông tin, hệ thống phải cấp mã đặt lịch và xác nhận giữ chỗ ngay lập tức trên ứng dụng, không bắt người dùng phải chờ nhân viên phản hồi thủ công.

2. UR2 – Hồ sơ thú cưng điện tử và tự động đính kèm cảnh báo y tế (Medical Profile & Auto-attachment):

- Cho phép tạo và quản lý hồ sơ cho nhiều thú cưng (chó, mèo), lưu trữ giống loài, cân nặng, tiền sử viêm da dị ứng và phòng, dạn dò tính cách (nhút nhát, sợ máy sấy, yêu

cầu phòng cách ly).

- Khi người dùng đặt lịch cho một thú cưng cụ thể, hệ thống phải tự động liên kết các cảnh báo y tế và dặn dò đặc biệt từ hồ sơ vào đơn tiếp nhận dịch vụ.
- Thẻ cảnh báo y tế phải được làm nổi bật với màu sắc và biểu tượng tương phản cao trên phiếu bàn giao ca của cơ sở.

3. UR3 – Theo dõi tiến độ chăm sóc theo thời gian thực (Real-time Live Tracking):

- Cung cấp giao diện thanh tiến trình thời gian thực chuẩn hóa qua 4 mốc: **Mốc 1 (Đã nhận thú cưng)** → **Mốc 2 (Đang chăm sóc)** → **Mốc 3 (Hoàn tất dịch vụ)** → **Mốc 4 (Sẵn sàng chờ đón)**.
- Mỗi mốc hiển thị thời gian ghi nhận thực tế và thời gian hoàn tất dự kiến; hỗ trợ gửi thông báo đẩy tự động khi trạng thái chuyển mốc.
- Cho phép chủ nuôi xem hình ảnh kiểm tra sức khỏe sơ bộ tại tiệm và gửi dặn dò bổ sung trực tiếp cho kỹ thuật viên trong suốt ca chăm sóc.

4. UR4 – Kho lưu trữ lịch sử chăm sóc cá nhân hóa và hóa đơn điện tử (Care History & Digital Invoice):

- Lưu trữ toàn bộ nhật ký các lượt chăm sóc theo dòng thời gian, bao gồm ngày giờ, gói dịch vụ, loại sản phẩm sữa tắm trị liệu đã dùng và ghi chú của kỹ thuật viên.
- Cung cấp hóa đơn điện tử minh bạch từng hạng mục chi phí và biểu đồ theo dõi ngân sách chi tiêu hàng tháng.
- Cho phép đặt lại nhanh (*One-click Rebook*) dựa trên thông tin gói dịch vụ của lượt chăm sóc trước.

Bảng 6 thể hiện ma trận truy vết từ Phát hiện nghiên cứu → Điểm đau → Yêu cầu người dùng tương ứng.

Mã UR	Nguồn phát hiện nghiên cứu	Điểm đau giải quyết	Trụ cột đề tài
UR1	100% người dùng phàn nàn về việc chờ phản hồi tin nhắn đặt lịch (15–120 phút).	Chờ đợi lâu, dễ bị trùng lịch hoặc lỡ khung giờ mong muốn.	Đặt lịch tức thì
UR2	83.3% chủ nuôi có thú cưng da nhạy cảm lo ngại tiệm quên dẫn dò khi đổi ca trực.	Thất lạc lưu ý y tế, nguy cơ tái phát dị ứng da hoặc hoảng loạn.	Hồ sơ dẫn dò y tế
UR3	90% chủ nuôi bất an trong 2–3 tiếng chăm sóc nhưng ngại gọi điện làm phiền.	Trạng thái mù mờ thông tin, gián đoạn công việc hai bên.	Theo dõi 4 mốc
UR4	100% người dùng không có công cụ lưu trữ lịch sử dịch vụ và đối soát chi phí.	Thất lạc hóa đơn, không nhớ loại dầu tắm cũ, khó quản lý chi tiêu.	Lịch sử cá nhân hóa

Bảng 6: Ma trận truy vết Yêu cầu người dùng từ dữ liệu nghiên cứu

3.2 Mục tiêu trải nghiệm người dùng

Để đo lường chất lượng tương tác và tính khả dụng của giải pháp thiết kế, nhóm đã xác định 6 **Mục tiêu trải nghiệm người dùng (UX Goals)** dựa trên các nguyên lý chuẩn mực của Nielsen và Norman^{[6], [7]}:

- **Tính hiệu quả (Effectiveness):** Đảm bảo người dùng hoàn thành chính xác 100% các tác vụ cốt lõi (đặt lịch, lưu dẫn dò dị ứng, theo dõi tiến độ, tra cứu lịch sử) mà không gặp phải sự cố tắc nghẽn giao diện.
- **Hiệu suất thao tác (Efficiency):** Tối ưu hóa số bước thao tác và độ trễ nhận thức; đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ luồng đặt lịch trong vòng dưới 45 giây và xem trạng thái chăm sóc chỉ trong 1 lần chạm (dưới 20 giây).
- **Tính dễ học (Learnability):** Giao diện tuân thủ các mô hình tinh thần (*mental models*) quen thuộc của ứng dụng di động hiện đại, giúp người dùng mới nắm bắt quy trình ngay từ lần đầu tiên mà không cần đọc tài liệu hướng dẫn.
- **Phòng ngừa sai sót (Error Prevention):** Thiết kế hệ thống phòng vệ chủ động: tự động vô hiệu hóa các khung giờ đã kín, cảnh báo xung đột gói dịch vụ với tiền sử dị ứng và xác nhận lại thông tin trước khi gửi đơn.
- **Sự an tâm và hài lòng (Emotional Peace of Mind & Satisfaction):** Giải tỏa căng thẳng

tâm lý cho chủ nuôi bằng cách cung cấp thông tin minh bạch theo thời gian thực; điểm đánh giá SUS đạt trên 80/100 điểm.

- **Khả năng ghi nhớ (Memorability):** Bộ cục trực quan và quy trình chuẩn hóa giúp người dùng có thể thực hiện lại các tác vụ định kỳ một cách tự nhiên sau thời gian dài không sử dụng.

3.3 Mục tiêu thiết kế

Từ các yêu cầu và mục tiêu trải nghiệm, nhóm đã cụ thể hóa thành 4 **Mục tiêu thiết kế (Design Goals – DG)** định hướng trực tiếp cho việc xây dựng Wireframe và Prototype:

1. **DG1 – Thiết kế luồng đặt lịch trực quan dạng từng bước (Stepper Flow):** Phân tách rõ ràng các bước: Chọn thú cưng → Chọn gói dịch vụ → Chọn ngày và ma trận giờ trống → Xác nhận tóm tắt. Sử dụng các thẻ bấm lớn (*touch targets* $\geq 44 \times 44\text{px}$), phản hồi thị giác tức thì khi chọn khung giờ.
2. **DG2 – Thiết kế hệ thống cảnh báo y tế nổi bật với độ tương phản cao:** Sử dụng các thành phần giao diện chuyên biệt (Badge màu đỏ #DC2626 cho dị ứng, màu vàng cam #D97706 cho lưu ý hành vi), luôn hiển thị đồng bộ từ màn hình Hồ sơ, Form đặt lịch cho đến Phiếu tiếp nhận QR và màn hình bàn giao ca.
3. **DG3 – Thiết kế thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực trực quan:** Xây dựng thành phần *Timeline Stepper* 4 mốc với biểu tượng rõ ràng, phân biệt rãnh mạch giữa các trạng thái *Đã hoàn thành* (Xanh lá #16A34A), *Đang diễn ra* (Xanh dương #173B72 có hiệu ứng nhấp nhô) và *Chưa đến* (Xám mờ #9CA3AF).
4. **DG4 – Thiết kế trung tâm quản lý lịch sử và chi phí thông minh:** Cung cấp thẻ tóm tắt chi phí, bộ lọc thông minh theo tháng/thú cưng, hiển thị chi tiết sản phẩm đã dùng kèm nút “Đặt lại ngay” giúp tái sử dụng thông tin cũ chỉ với một chạm.

4 Phân tích hệ thống và trải nghiệm hiện tại

4.1 Hệ thống và quy trình hiện tại

Hiện nay, hầu hết các cơ sở spa và chăm sóc thú cưng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam chưa áp dụng hệ thống phần mềm chuyên biệt phục vụ trải nghiệm của khách hàng. Quy trình tương tác giữa chủ nuôi và cơ sở chủ yếu diễn ra qua ba kênh phân mảnh:

- **Kênh gọi điện thoại trực tiếp:** Khách hàng gọi điện tới số hotline của cơ sở để hỏi giờ trống và đặt lịch. Nhân viên tiếp tân phải vừa nghe máy vừa tra cứu sổ tay hoặc lịch bàn thủ công.
- **Kênh nhắn tin qua mạng xã hội (Facebook Fanpage, Zalo, Instagram):** Khách hàng gửi tin nhắn văn bản hỏi dịch vụ. Do nhân viên tiếp tân thường phải kiêm nhiệm nhiều công việc tại cửa hàng, tin nhắn thường không được phản hồi ngay lập tức.
- **Ghi chép tiếp nhận tại chỗ (Sổ tay giấy, bảng trắng):** Khi khách mang thú cưng đến tiệm, thông tin về gói dịch vụ và các dặn dò đặc biệt được ghi chép vội vàng lên sổ tiếp nhận hoặc giấy dán ghi chú (*post-it*) dán lên lồng thú cưng.

Đặc tính chung của các kênh này là tính **bất đồng bộ, thiếu liên kết dữ liệu và phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ cá nhân của nhân viên tiếp nhận.**

4.2 Phân tích tác vụ

Dựa trên tài liệu đề xuất đề tài (*Proposal*), quy trình chăm sóc thú cưng hiện tại (Quy trình As-Is) bao gồm 6 bước tác vụ tuần tự:

1. **Bước 1 – Chủ nuôi gọi điện hoặc nhắn tin hỏi lịch trống:** Khi có nhu cầu, chủ nuôi phải chủ động mở ứng dụng nhắn tin hoặc gọi điện cho tiệm để hỏi xem khung giờ mong muốn (ví dụ: sáng thứ Bảy lúc 09:00) còn nhận thú cưng hay không.
2. **Bước 2 – Chủ nuôi chờ phản hồi và chịu sự thiếu chắc chắn:** Chủ nuôi rơi vào trạng thái chờ đợi tin nhắn phản hồi. Trong nhiều trường hợp, nhân viên trả lời chậm dẫn đến việc khung giờ đó đã kín, hoặc lịch hẹn bị ghi nhận sai lệch do trao đổi qua lại nhiều lần.
3. **Bước 3 – Chủ nuôi khai báo lại tiền sử dị ứng và dặn dò đặc biệt:** Chủ nuôi phải tự mình gõ lại tin nhắn hoặc nói miệng các lưu ý quan trọng (như thú cưng bị dị ứng xà phòng có mùi nồng, da dễ mẩn đỏ, sợ tiếng sấm hoặc nhút nhát với chó dữ).
4. **Bước 4 – Chủ nuôi trực tiếp bàn giao thú cưng tại cơ sở:** Khi đến tiệm, chủ nuôi phải nhắc lại một lần nữa các lưu ý cho nhân viên tiếp tân và hy vọng nhân viên này sẽ truyền đạt đầy đủ cho kỹ thuật viên tắm sấy bên trong.
5. **Bước 5 – Khoảng thời gian chờ đợi mù mờ thông tin:** Trong suốt 2–3 tiếng thú cưng ở tiệm, chủ nuôi hoàn toàn không có bất kỳ cập nhật nào về tiến độ. Nếu muốn biết tình trạng bé, chủ nuôi buộc phải gọi điện chen ngang công việc của tiệm.

6. **Bước 6 – Cơ sở thông báo khi hoàn tất và kết thúc rời rạc:** Cơ sở gọi điện hoặc nhắn tin báo chủ nuôi đến đón. Sau khi thanh toán tiền mặt/chuyển khoản, hóa đơn giấy dễ bị vứt bỏ, thông tin về loại sữa tắm trị liệu đã sử dụng và ghi chú của thợ không được lưu trữ thành lịch sử nhất quán.

4.3 Luồng người dùng và quy trình tác vụ

Sơ đồ luồng tương tác hiện tại (Quy trình As-Is) bộc lộ nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng (*Bottlenecks*) làm đứt gãy trải nghiệm người dùng (Bảng 7).

Bước tác vụ	Kênh tương tác	Điểm nghẽn trải nghiệm (Bottleneck)	Thời gian trễ
1. Hỏi lịch	Nhắn tin / Gọi điện	Chờ nhân viên mở sổ đối soát thủ công.	15–120 phút
2. Xác nhận lịch	Tin nhắn xác nhận	Dễ trùng lịch, ghi sai giờ hoặc lỡ khung giờ đẹp.	Không xác định
3. Khai báo dẫn dò	Lời nói / Chat	Phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thông tin phân mảnh.	5–10 phút
4. Bàn giao tại tiệm	Trao đổi trực tiếp	Bàn giao qua trung gian tiếp tân, dễ quên khi đổi ca.	10–15 phút
5. Chăm sóc tại tiệm	Không có kênh cập nhật	Mù mờ thông tin, lo âu, gọi điện làm phiền hai bên.	120–180 phút
6. Trả bé & Lưu trữ	Gọi điện đón / Tiền mặt	Thất lạc chi tiết sản phẩm, không có lịch sử tra cứu.	Mất dấu dữ liệu

Bảng 7: Bảng phân tích điểm nghẽn trong luồng tác vụ hiện tại (As-Is)

4.4 Các vấn đề về trải nghiệm người dùng

Dưới góc độ khoa học Tương tác Người – Máy (HCI), các hạn chế của quy trình hiện tại được phân tích thành 4 vấn đề trải nghiệm cốt lõi:

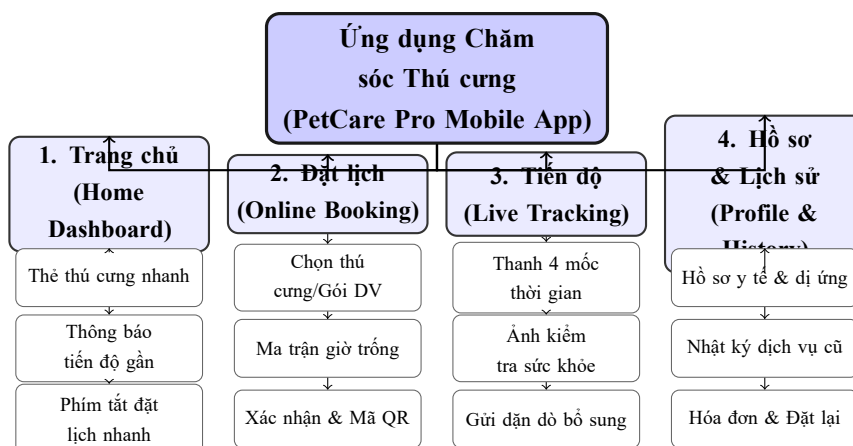
1. **Vấn đề 1 – Tải trọng nhận thức cao và sự bất định (High Cognitive Load & Uncertainty):** Việc không thể nhìn thấy trực quan các khung giờ trống khiến người dùng phải liên tục suy đoán, trao đổi đàm phán nhiều vòng qua tin nhắn. Sự chậm trễ trong phản hồi vi phạm nguyên tắc phản hồi tức thì trong tương tác, gây ức chế tâm lý và làm lãng phí thời gian của chủ nuôi bận rộn.

2. **Vấn đề 2 – Nguy cơ sai sót y tế do đứt gãy truyền thông (Communication Breakdown & Medical Risk):** Dẫn dò y tế (dị ứng, bệnh lý, tính cách) là thông tin sinh mệnh đối với thú cưng nhưng lại được truyền đạt qua các kênh phi cấu trúc (lời nói, tin nhắn chat). Khi nhân viên tiếp tân chuyển giao cho kỹ thuật viên tắm sấy, hoặc khi tiêm thay ca trực, thông tin này có xác suất thất lạc lên tới hơn 80%. Điều này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc an toàn trong thiết kế hệ thống (*Safety & Error Prevention*)^[7].
3. **Vấn đề 3 – Vi phạm nguyên lý minh bạch trạng thái hệ thống (Violation of Visibility of System Status):** Theo nguyên lý Heuristic kinh điển của Nielsen^[5], hệ thống phải luôn cung cấp phản hồi kịp thời cho người dùng về những gì đang diễn ra. Trong quy trình cũ, khoảng trống thông tin 2–3 tiếng đẩy chủ nuôi vào trạng thái lo lắng tột độ nhưng lại bị ngăn cản liên lạc vì sợ làm phiền. Đây là một điểm mù trải nghiệm (*experience black-box*) nghiêm trọng.
4. **Vấn đề 4 – Thiếu tính cá nhân hóa và khả năng nhận biết thay vì nhớ lại (Violation of Recognition over Recall):** Do không có hệ thống lưu trữ lịch sử có cấu trúc, mỗi lần đến tiệm là một lần người dùng phải bắt đầu lại từ con số không (*cold-start*): tự nhớ lại loại sữa tắm lần trước bé dùng có bị ngứa không, giá tiền bao nhiêu, ngày nào nên đi tắm lại. Việc ép người dùng phải nhớ lại toàn bộ thông tin thay vì hệ thống tự nhận diện và gợi ý vi phạm nguyên lý thiết kế tương tác chuẩn mực^[9].

5 Quá trình thiết kế

5.1 Kiến trúc thông tin

Kiến trúc thông tin (*Information Architecture – IA*) của hệ thống được thiết kế theo cấu trúc phẳng và trực quan, tối ưu hóa cho màn hình di động (*Mobile-first*). Cấu trúc điều hướng chính của ứng dụng sử dụng thanh điều hướng đáy (*Bottom Navigation Bar*) cố định gồm 4 phân hệ chức năng tương ứng trực tiếp với 4 nhu cầu cốt lõi của chủ nuôi (Hình 5):



Hình 5: Sơ đồ Kiến trúc thông tin tổng thể của hệ thống

5.2 Luồng thao tác người dùng

Nhằm thay thế triệt để các đứt gãy trong quy trình thủ công cũ, nhóm đã thiết kế lại toàn diện **Luồng thao tác người dùng đề xuất (Quy trình To-Be)** bao gồm 6 bước tương tác liên mạch theo đúng Proposal:

- Bước 1 – Chọn thú cưng, dịch vụ và khung giờ khả dụng:** Chủ nuôi mở ứng dụng, chọn hồ sơ thú cưng, chọn gói spa mong muốn và chọn khung giờ còn trống trực quan trên ma trận thời gian thực.
- Bước 2 – Xác nhận tức thì và tự động đính kèm cảnh báo y tế:** Hệ thống tự động trích xuất các dặn dò dị ứng xà phòng và lưu ý tính cách từ hồ sơ để đính kèm vào lịch hẹn, đồng thời cấp mã xác nhận giữ chỗ ngay trên ứng dụng mà không cần chờ duyệt thủ công.
- Bước 3 – Bàn giao an toàn tại cơ sở bằng mã QR tiếp nhận:** Khi đến tiệm, nhân viên quét mã QR trên điện thoại của chủ nuôi. Màn hình tiếp nhận tự động kích hoạt cảnh báo y tế nổi bật, hai bên xác nhận biên bản bàn giao 2 lớp nhanh chóng dưới 1 phút.
- Bước 4 – Theo dõi tiến độ từ xa theo thời gian thực (4 mốc):** Trong suốt quá trình chăm sóc, ứng dụng cập nhật liên tục 4 mốc trạng thái (*Đã nhận* → *Đang chăm sóc* → *Hoàn tất* → *Chờ đón*) kèm thông báo đẩy tự động. Chủ nuôi có thể gửi thêm dặn dò hoặc xem ảnh kiểm tra sức khỏe mà không cần gọi điện.
- Bước 5 – Nhận thông báo đón và nhận thú cưng đúng hẹn:** Khi dịch vụ hoàn tất, chủ nuôi nhận thông báo đẩy đến tiệm đón bé. Nhân viên quét mã QR đối soát trả thú cưng an toàn.

6. **Bước 6 – Tự động lưu trữ lịch sử, hóa đơn điện tử và ghi chú:** Toàn bộ thông tin về lượt chăm sóc (loại sữa tắm đã dùng, tình trạng da lông, hóa đơn chi tiết) được tự động lưu vào hồ sơ cá nhân hóa của thú cưng để phục vụ cho các lần chăm sóc tiếp theo.

5.3 Phác thảo và phát triển ý tưởng

Quá trình phác thảo ý tưởng (*Ideation & Sketching*) được thực hiện dựa trên phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD) kết hợp chuẩn hóa hệ thống **Design Tokens** nhằm bảo đảm tính nhất quán trên toàn bộ giao diện:

- **Hệ thống màu sắc ngữ nghĩa (Color System):**

- *Màu chủ đạo (Primary):* Xanh hải quân #173B72 thể hiện sự tin cậy, chuyên nghiệp và vững chắc.
- *Màu điểm nhấn (Accent):* Xanh lục mòng két #0D9488 thể hiện sự tươi mới, sạch sẽ và năng động.
- *Màu cảnh báo (Warning):* Vàng hổ phách #D97706 dùng cho các lưu ý về tính cách và nhắc nhở thời gian.
- *Màu nguy hiểm / Dị ứng (Danger / Medical Alert):* Đỏ tươi #DC2626 với độ tương phản cao, dùng riêng cho cảnh báo dị ứng xạ phòng và tiền sử bệnh lý nguy hiểm.
- *Màu thành công (Success):* Xanh lá #16A34A thể hiện trạng thái hoàn thành và xác nhận thành công.

- **Hệ thống kiểu chữ (Typography):** Sử dụng bộ phông chuẩn *Times New Roman / Inter* với thang kích thước phân cấp rõ ràng: Tiêu đề lớn (22–24pt), Tiêu đề phụ (16–18pt), Thân văn bản (13–14pt), Chú thích nhỏ (11–12pt).

- **Quy chuẩn tương tác cảm ứng:** Mọi nút bấm, thẻ chọn và ô nhập liệu đều có kích thước tối thiểu $44 \times 44\text{px}$ với khoảng cách an toàn tối thiểu 8px nhằm ngăn ngừa hiện tượng bấm nhầm trên màn hình cảm ứng di động^[7].

5.4 Bảng phân cảnh

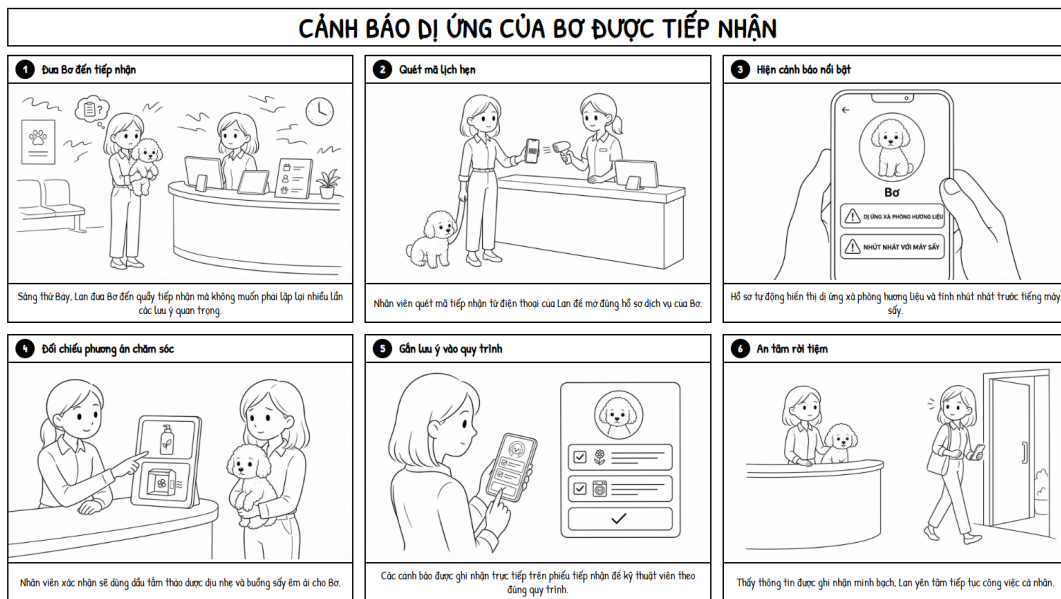
Để trực quan hóa câu chuyện trải nghiệm của người dùng trong bối cảnh thực tế đời sống, nhóm đã xây dựng các **Bảng phân cảnh (Storyboard)** 6 khung hình cho cả hai Persona theo từng Goal cụ thể.

5.4.1 Bảng phân cảnh cho Chân dung người dùng 1 (Nguyễn Hoàng Lan)

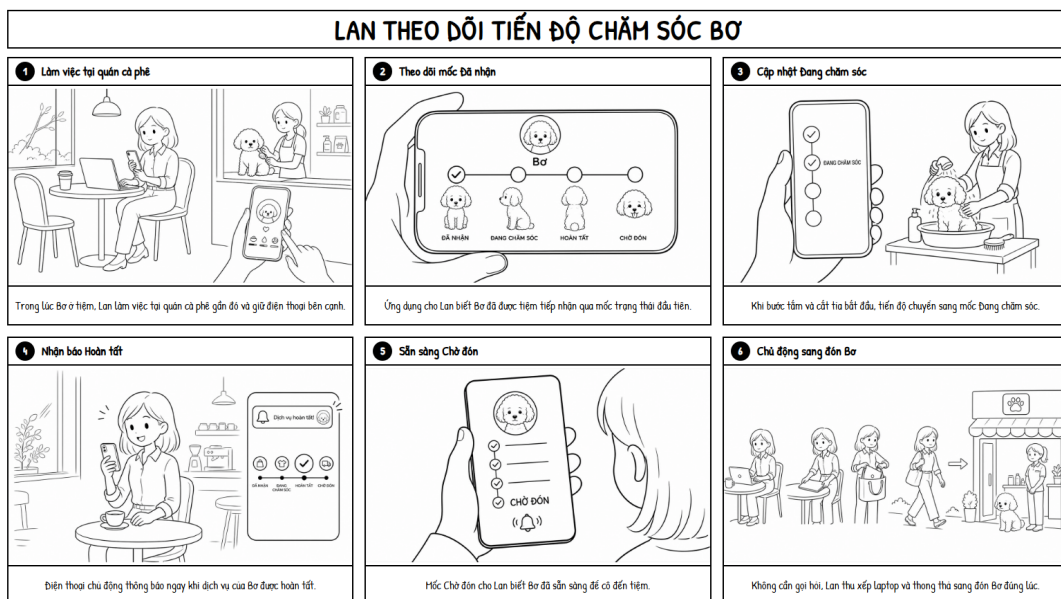
- **Mục tiêu 1 – Đặt lịch nhanh có xác nhận tức thì** (Hình 6): Minh họa tình huống chị Lan bận rộn tại văn phòng, mở app chọn dịch vụ tắm sấy cho Poodle Bơ, chọn khung giờ trống sáng thứ Bảy và nhận ngay xác nhận thành công mà không phải chờ đợi tin nhắn.
- **Mục tiêu 2 – Tiếp nhận an toàn với cảnh báo dị ứng y tế** (Hình 7): Minh họa việc chị Lan đưa Bơ đến tiệm, nhân viên quét mã QR và màn hình tiếp nhận lập tức hiển thị cảnh báo dị ứng xà phòng màu đỏ nổi bật, cam kết sử dụng đúng sữa tắm thảo dược dịu nhẹ.
- **Mục tiêu 3 – Theo dõi tiến độ 4 mốc thời gian thực** (Hình 8): Minh họa chị Lan đang làm việc tại công ty, nhận thông báo đẩy khi Bơ chuyển qua mốc *Đang chăm sóc* và *Hoàn tất*, giúp chị hoàn toàn an tâm làm việc.
- **Mục tiêu 4 – Tra cứu lịch sử chăm sóc và sản phẩm** (Hình 9): Minh họa chị Lan mở lại hồ sơ để xem loại sữa tắm thảo dược đã dùng trong lần trước và bấm nút đặt lại lịch chỉ trong 1 chạm.



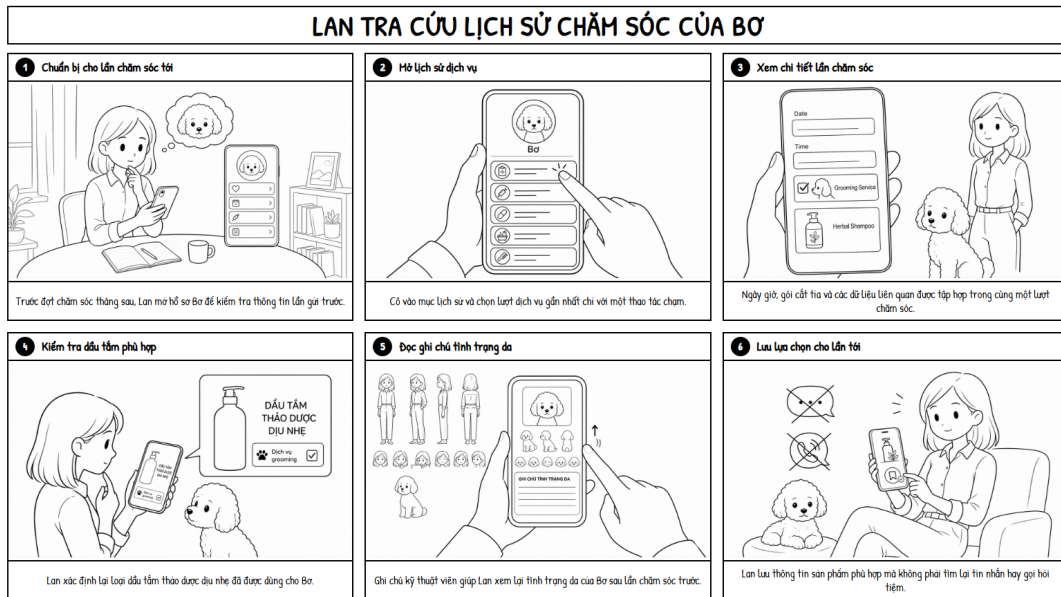
Hình 6: Bảng phân cảnh Persona 1 – Mục tiêu 1: Đặt lịch có xác nhận tức thì



Hình 7: Bảng phân cảnh Persona 1 – Mục tiêu 2: Bàn giao an toàn với cảnh báo dị ứng y tế



Hình 8: Bảng phân cảnh Persona 1 – Mục tiêu 3: Theo dõi tiến độ 4 mốc thời gian thực



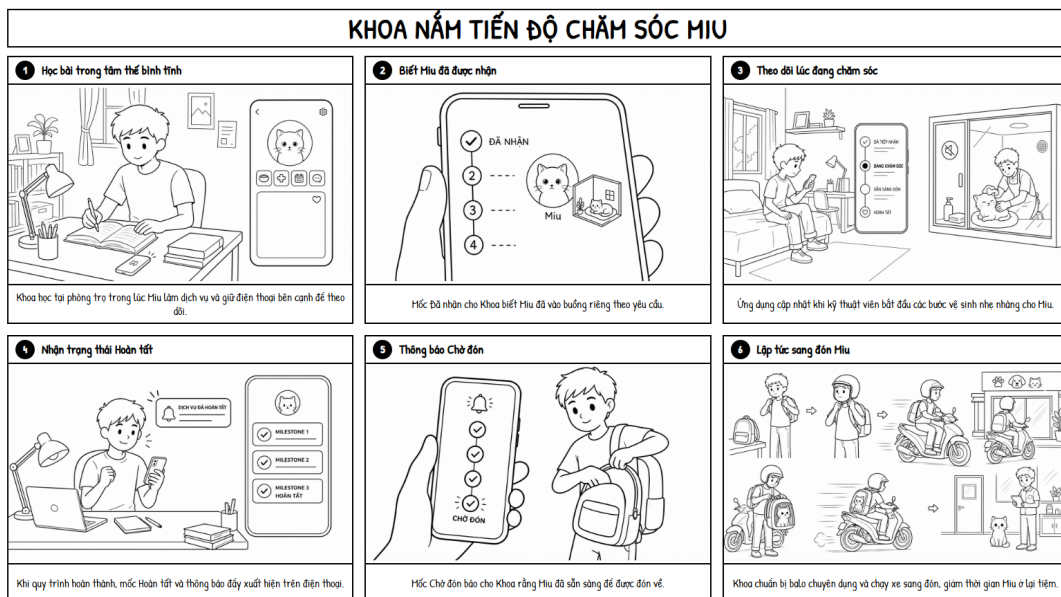
Hình 9: Bảng phân cảnh Persona 1 – Mục tiêu 4: Tra cứu lịch sử chăm sóc và sản phẩm

5.4.2 Bảng phân cảnh cho Chân dung người dùng 2 (Trần Minh Khoa)

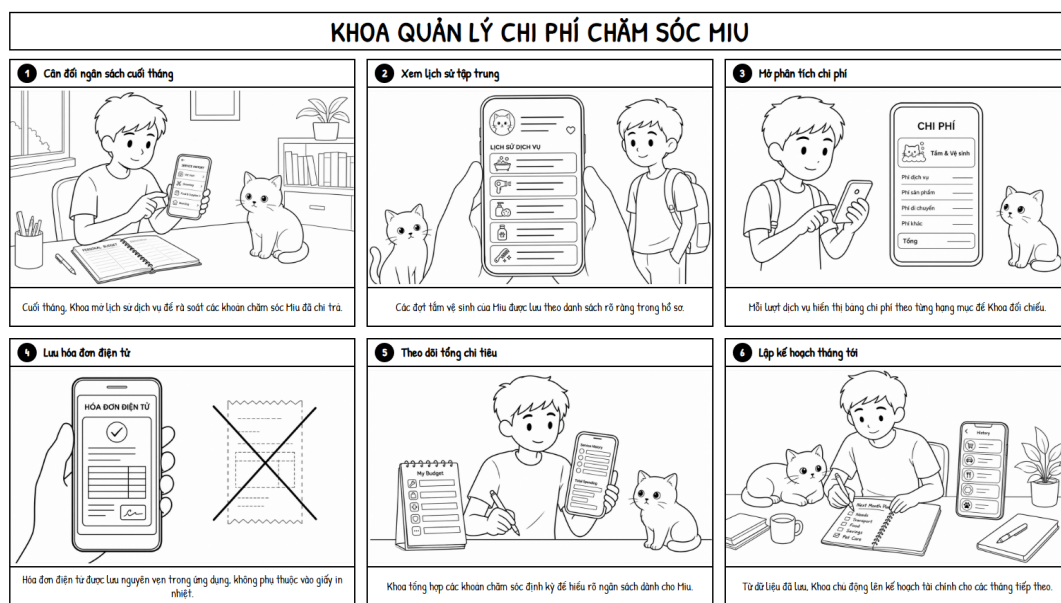
- **Mục tiêu 1 – Chọn khung giờ vắng khách cho mèo nhút nhát (Hình 10):** Minh họa bạn Khoa mở ma trận thời gian, chủ động chọn khung giờ 13:30 vắng vẻ để tránh mèo Miu bị hoảng loạn.
- **Mục tiêu 2 – Theo dõi trạng thái an toàn trong phòng cách ly (Hình 11):** Minh họa Khoa theo dõi trạng thái Miu được bố trí trong buồng cách ly riêng và nhận thông báo đón ngay khi dịch vụ hoàn tất.
- **Mục tiêu 3 – Quản lý chi phí và hóa đơn điện tử (Hình 12):** Minh họa Khoa tra cứu bảng giá chi tiết, xem hóa đơn điện tử minh bạch và theo dõi biểu đồ chi tiêu hàng tháng.



Hình 10: Bảng phân cảnh Persona 2 – Mục tiêu 1: Chọn khung giờ vắng khách cho mèo nhút nhát



Hình 11: Bảng phân cảnh Persona 2 – Mục tiêu 2: Theo dõi trạng thái an toàn cách ly



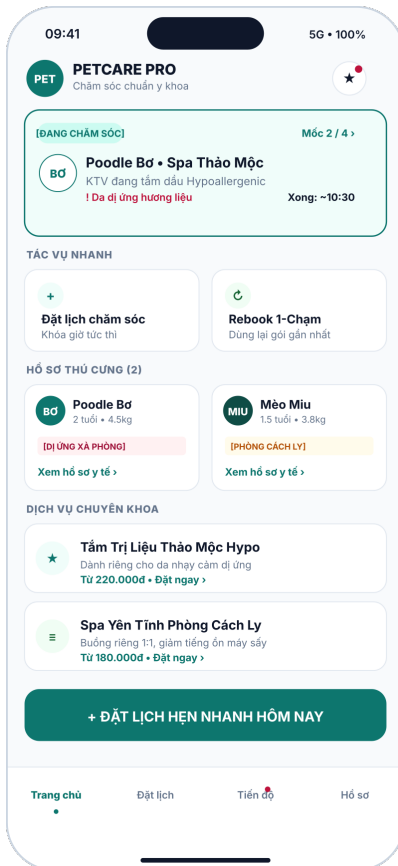
Hình 12: Bảng phân cảnh Persona 2 – Mục tiêu 3: Quản lý chi phí và hóa đơn điện tử

5.5 Khung giao diện

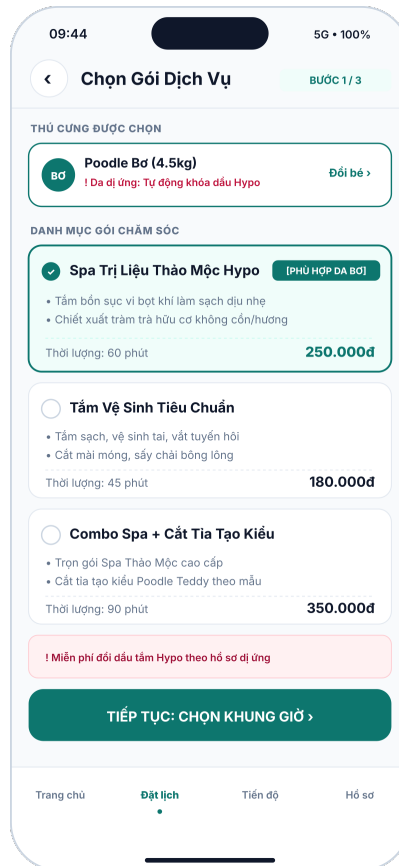
Dựa trên kiến trúc thông tin và các bảng phân cảnh, nhóm đã xây dựng bộ **Khung giao diện (Wireframes)** toàn diện gồm 32 màn hình chuẩn vector SVG, bao phủ trọn vẹn 5 trạng thái giao diện chuẩn UX:

- Trạng thái lý tưởng (Ideal State):** Hiển thị đầy đủ dữ liệu đặt lịch, ma trận thời gian, các mốc tiến độ hoạt động bình thường và danh sách lịch sử.
- Trạng thái đang tải (Loading State):** Sử dụng hiệu ứng Skeleton Loading và Spinner mượt mà trong khi nạp danh sách lịch hẹn hoặc tải dữ liệu theo dõi thời gian thực.
- Trạng thái trống (Empty State):** Hiển thị minh họa trực quan kèm nút kêu gọi hành động (*Call-to-Action*) khi người dùng chưa có thú cưng, chưa có lịch hẹn hoặc chưa có lịch sử chăm sóc.
- Trạng thái lỗi / Xung đột (Error / Conflict State):** Xử lý các tình huống mất kết nối mạng (cung cấp mã QR offline) hoặc cảnh báo xung đột y tế khi chọn dịch vụ chứa chất gây dị ứng cho thú cưng.
- Trạng thái thành công (Success State):** Màn hình chúc mừng với mã đặt lịch rõ ràng, tóm tắt thông tin và nút điều hướng nhanh về trang theo dõi tiến độ.

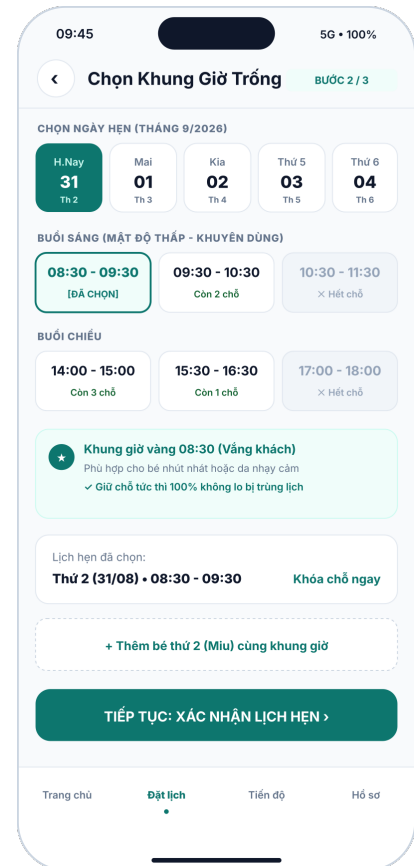
Hình 16 và Hình 20 minh họa các khung giao diện tiêu biểu của hệ thống.



Hình 13: *
(a) Trang chủ & Phím tắt

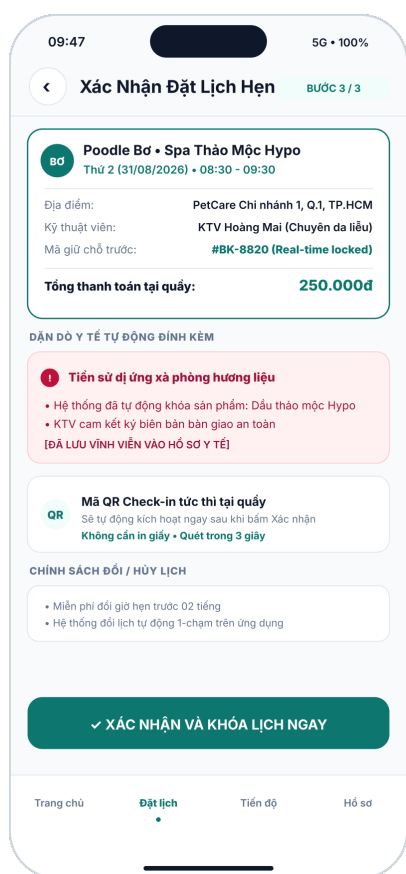


Hình 14: *
(b) Chọn gói dịch vụ



Hình 15: *
(c) Ma trận giờ trống

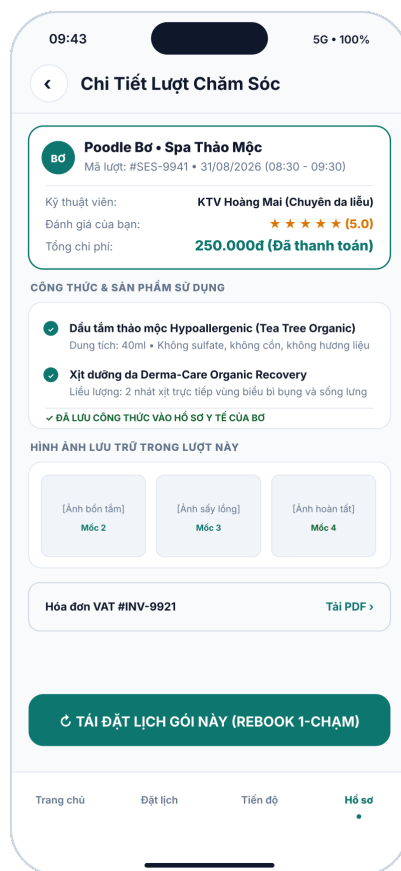
Hình 16: Khung giao diện luồng Đặt lịch dịch vụ trực tuyến



Hình 17: *
(a) Xác nhận & Dị ứng



Hình 18: *
(b) Theo dõi tiến độ 4 mốc



Hình 19: *
(c) Chi tiết lịch sử & Hóa đơn

Hình 20: Khung giao diện luồng Xác nhận, Theo dõi tiến độ và Tra cứu lịch sử

5.6 Các phương án thiết kế

Trong quá trình phát triển đề án, nhóm đã nghiên cứu kỹ lưỡng các khả năng bố cục và cấu trúc tương tác. Căn cứ trên thực tế nghiên cứu người dùng và cam kết trong Proposal:

- **Phương án thiết kế tối ưu duy nhất:** Nhóm đã tập trung toàn bộ nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện **một phương án thiết kế giao diện tối ưu duy nhất** lấy chuẩn *Mobile-first Navigation* làm nòng cốt. Phương án này tích hợp luồng Stepper trực quan cho phân hệ Đặt lịch, thanh Timeline Stepper đồng bộ cho phân hệ Theo dõi tiến độ và hệ thống Thẻ dòng thời gian cho phân hệ Lịch sử.
- **Lý do tập trung vào một phương án duy nhất:**

1. *Bám sát trực tiếp 4 trụ cột Proposal:* Phương án được tối ưu hóa chuyên sâu để giải

quyết dứt điểm 4 điểm đau lớn nhất đã được xác thực (xác nhận tức thì, chống quên dị ứng, theo dõi 4 mốc minh bạch và lưu trữ lịch sử cá nhân hóa).

2. *Đảm bảo tính vững chắc và khả thi cao trong triển khai*: Việc tập trung vào một kiến trúc thông tin thống nhất giúp nhóm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ 32 màn hình Wireframe, 37 màn hình Prototype và hiện thực hóa trọn vẹn 100% quy trình nghiệp vụ trên nền tảng phần mềm React + TypeScript mà không bị phân tán nguồn lực vào các nhánh thiết kế giả định kém tối ưu.

6 Thiết kế bản mẫu tương tác

6.1 Tổng quan bản mẫu

Bản mẫu tương tác độ trung thực cao (*High-Fidelity Interactive Prototype*) của hệ thống được xây dựng trên nền tảng vector SVG chuẩn Figma và được triển khai kiểm thử trực tiếp trên môi trường web runtime tương tác.

Cần phân biệt rõ bản chất học thuật giữa hai khái niệm:

- **Bản mẫu tương tác (Interactive Prototype)**: Là một mô hình mô phỏng chân thực về mặt thị giác, cấu trúc điều hướng và phản hồi tương tác phía người dùng (*Client-side user experience simulation*). Mục tiêu của bản mẫu là phục vụ việc kiểm chứng mô hình tinh thần, đánh giá tính khả dụng (*Usability Testing*) và thu thập phản hồi của người dùng trước khi triển khai hệ thống toàn diện^{[3], [9]}.
- **Phần mềm hoàn chỉnh toàn diện (Fully Functional Enterprise Software)**: Là hệ thống phần mềm có đầy đủ hạ tầng cơ sở dữ liệu phân tán (Database Backend), máy chủ API thời gian thực, cơ chế mã hóa bảo mật cấp doanh nghiệp và tích hợp phần cứng mạng vật lý.

Bản mẫu của đề tài bao phủ toàn diện 37 màn hình tương tác chi tiết, mô phỏng đầy đủ 4 trụ cột chức năng cốt lõi đã cam kết trong Proposal.

6.2 Các màn hình bản mẫu

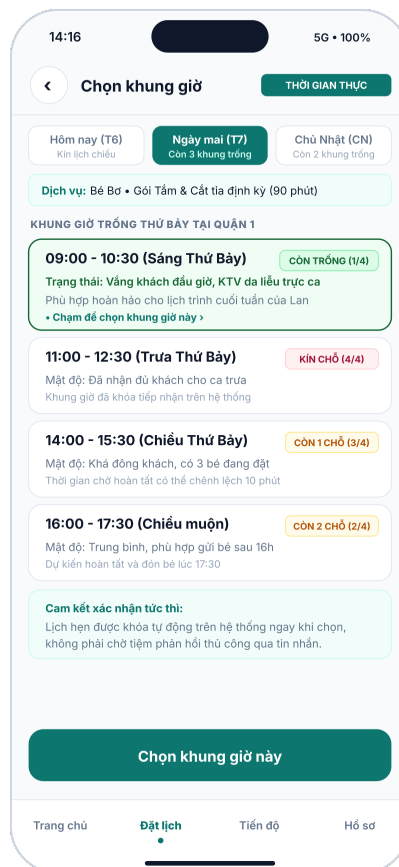
6.2.1 Cụm màn hình 1 – Đặt lịch trực tuyến và nhận xác nhận tức thì

Cụm màn hình này hiện thực hóa trụ cột số 1, cho phép người dùng chọn gói dịch vụ, tra cứu ma trận giờ trống và nhận xác nhận giữ chỗ ngay lập tức (Hình 24).

- **Màn hình chọn dịch vụ:** Hiển thị danh thiếp dịch vụ trực quan, mô tả chi tiết các bước trong gói (tắm thảo dược, sấy chải, cắt tỉa, vệ sinh tai) kèm giá tiền và thời lượng.
- **Màn hình ma trận giờ trống:** Cho phép chọn ngày theo thanh trượt ngang. Các khung giờ còn trống hiển thị màu xanh kèm số lượng chỗ còn lại; các khung giờ đã kín tự động chuyển màu xám và bị vô hiệu hóa.
- **Màn hình xác nhận và thành công:** Tóm tắt toàn bộ thông tin lịch hẹn, dịch vụ, chi phí và tự động đính kèm thông tin thú cưng; cấp mã đặt lịch (*Booking ID*) kèm mã QR tiếp nhận tức thì.



Hình 21: *
(a) Chọn gói dịch vụ



Hình 22: *
(b) Ma trận giờ trống



Hình 23: *
(c) Xác nhận tức thì

Hình 24: Bản mẫu tương tác luồng Đặt lịch dịch vụ có xác nhận tức thì

6.2.2 Cụm màn hình 2 – Tiếp nhận an toàn và cảnh báo dạn dò y tế

Cụm màn hình này giải quyết triệt để nguy cơ thất lạc thông tin dị ứng da và dạn dò đặc biệt (Hình 28).

- **Màn hình quét mã QR tiếp nhận:** Khi chủ nuôi đến tiệm, nhân viên quét mã QR trên ứng dụng của khách để mở ngay hồ sơ tiếp nhận điện tử.
- **Màn hình cảnh báo y tế & dị ứng:** Hiện thị thẻ cảnh báo nổi bật: “Thú cưng có tiền sử viêm da dị ứng với xà phòng nhiều hương liệu – Chỉ sử dụng sữa tắm thảo dược hữu cơ”.
- **Biên bản bàn giao 2 lớp:** Nhân viên và chủ nuôi cùng ký xác nhận cam kết quy trình an toàn trên ứng dụng trước khi chuyển thú cưng vào khu vực spa.



Hình 25: *
(a) Mã QR tiếp nhận



Hình 26: *
(b) Cảnh báo dị ứng y tế



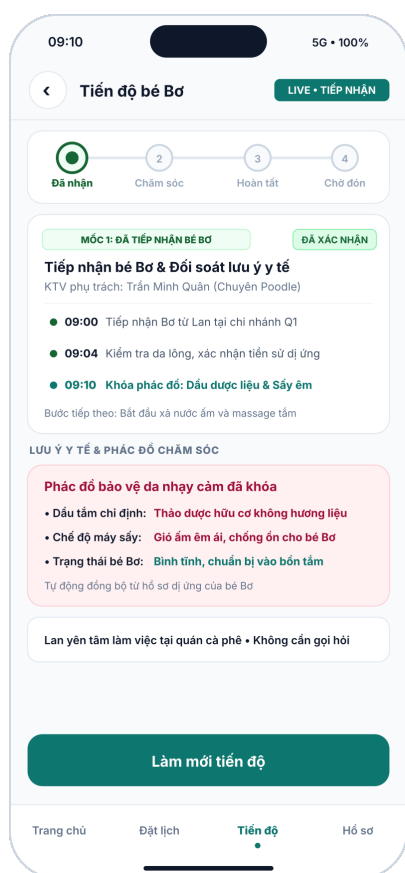
Hình 27: *
(c) Khóa cam kết an toàn

Hình 28: Bản mẫu tương tác luồng Tiếp nhận an toàn và Cảnh báo y tế

6.2.3 Cụm màn hình 3 – Theo dõi tiến độ thời gian thực (4 mốc)

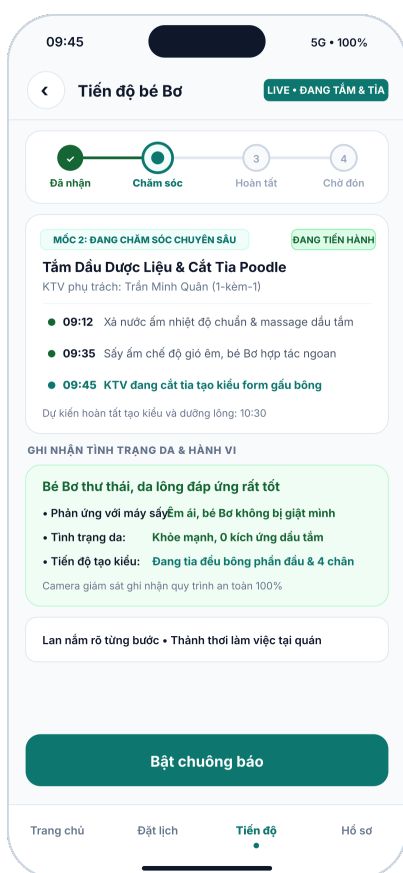
Cụm màn hình này hiện thực hóa trụ cột số 3, xóa bỏ hoàn toàn trạng thái mù mờ thông tin của chủ nuôi (Hình 32).

- **Thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực:** Hiện thị trực quan 4 mốc: *Mốc 1 – Đã nhận thú cưng (09:00)*, *Mốc 2 – Đang chăm sóc (09:15)*, *Mốc 3 – Hoàn tất dịch vụ (10:15)*, *Mốc 4 – Sẵn sàng chờ đón (10:30)*.
- **Chức năng gửi dặn dò bổ sung:** Cho phép chủ nuôi nhập thêm ghi chú trong ca (ví dụ: “Nhờ thợ cắt ngắn thêm lông vùng tai giúp mình”) và truyền trực tiếp tới kỹ thuật viên.
- **Thông báo đẩy chủ động:** Hệ thống tự động gửi thông báo đến điện thoại mỗi khi ca chăm sóc chuyển mốc, đặc biệt là thông báo mời đến đón khi hoàn tất.



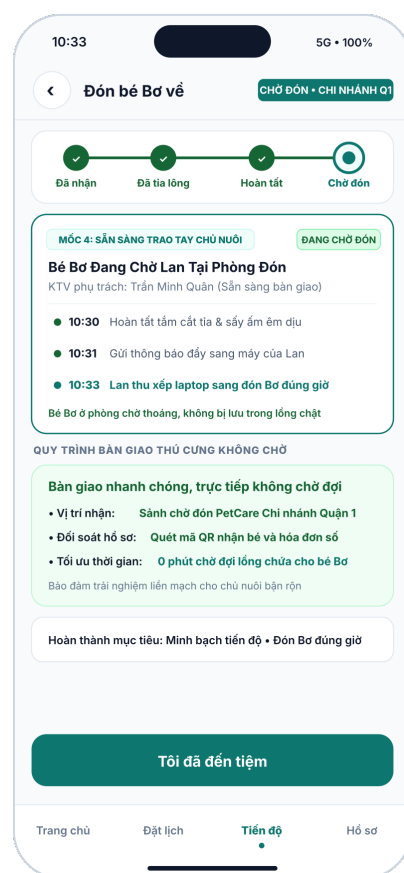
Hình 29: *

(a) Mốc 1: Đã nhận thú cưng



Hình 30: *

(b) Mốc 2: Đang chăm sóc



Hình 31: *

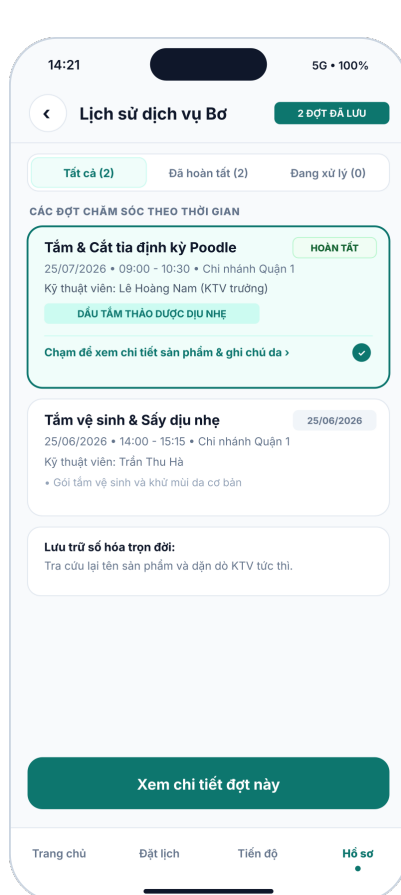
(c) Mốc 4: Chờ đón bé

Hình 32: Bản mẫu tương tác phân hệ Theo dõi tiến độ thời gian thực

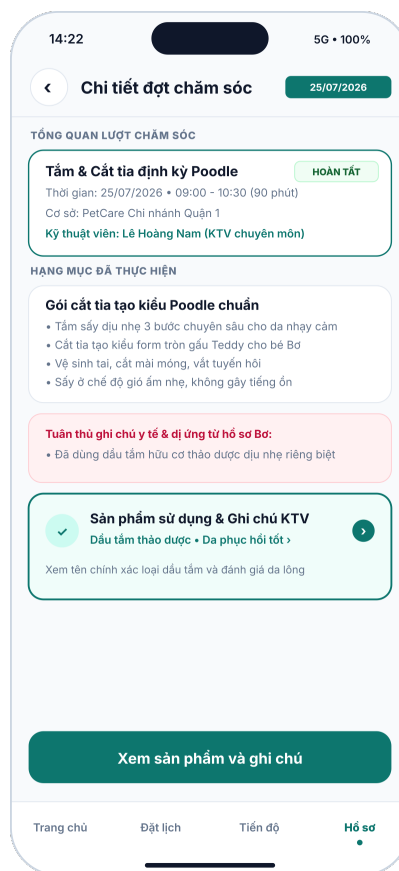
6.2.4 Cụm màn hình 4 – Kho lịch sử chăm sóc và hóa đơn điện tử

Cụm màn hình này hiện thực hóa trụ cột số 4, hỗ trợ lưu trữ dài hạn và minh bạch chi phí (Hình 36).

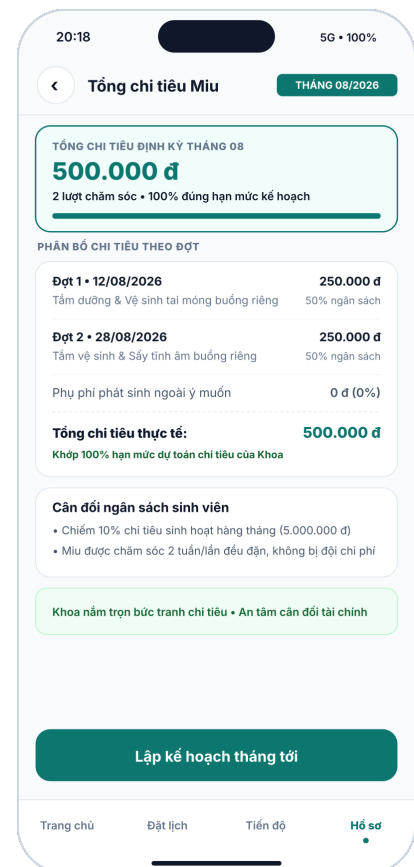
- **Nhật ký chăm sóc chi tiết:** Lưu lại từng lượt chăm sóc kèm hình ảnh kiểm tra sức khỏe trước/sau khi tắm, loại dầu tắm đã sử dụng và đánh giá tình trạng da lông của kỹ thuật viên.
- **Hóa đơn điện tử & Báo cáo chi tiêu:** Liệt kê chi tiết từng khoản mục chi phí, tổng tiền đã thanh toán và biểu đồ theo dõi ngân sách chăm sóc thú cưng hàng tháng.
- **Nút Đặt lại nhanh (Rebook):** Tự động tải lại gói dịch vụ và các dặn dò cũ, người dùng chỉ cần chọn ngày giờ mới để hoàn tất đặt lịch trong vài giây.



Hình 33: *
(a) Danh sách lịch sử



Hình 34: *
(b) Chi tiết phiên & Sản phẩm



Hình 35: *
(c) Báo cáo ngân sách

Hình 36: Bản mẫu tương tác phân hệ Lịch sử chăm sóc và Quản lý chi phí

6.3 Thiết kế tương tác

Các thành phần tương tác vi mô (*Micro-interactions*) được thiết kế tỉ mỉ nhằm tối đa hóa khả năng nhận thức và giảm thiểu thao tác thừa cho người dùng:

- **Phản hồi xúc giác và thị giác của nút bấm:** Mọi nút bấm và thẻ chọn đều có trạng thái phản hồi rõ ràng (*Default, Hover, Active, Disabled*). Khi chọn một khung giờ, viền thẻ chuyển sang màu xanh chủ đạo #173B72 kèm biểu tượng dấu tích xanh.
- **Hộp thoại xác nhận phòng ngừa lỗi:** Khi người dùng chọn một gói dịch vụ có nguy cơ không phù hợp với tiền sử dị ứng đã lưu trong hồ sơ thú cưng, hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo (*Modal Dialog*) yêu cầu xác nhận đổi sang gói dịu nhẹ hoặc ghi nhận mang theo dầu tắm riêng.
- **Điều hướng Back toàn cục an toàn:** Mọi màn hình chi tiết đều tích hợp nút Back bảo toàn lịch sử điều hướng, cho phép quay lại đúng trạng thái trước đó mà không làm mất dữ liệu đã nhập trong form.

6.4 Lý giải thiết kế

Thiết kế của hệ thống được dẫn dắt chặt chẽ bởi chuỗi logic HCI: **Phát hiện nghiên cứu / Điểm đau Proposal** → **Quyết định thiết kế** → **Giá trị trải nghiệm mang lại** (Bảng 8).

Vấn đề thực tế (Proposal)	Quyết định thiết kế tương tác	Giá trị cải thiện trải nghiệm
Chủ nuôi bận rộn chờ phản hồi tin nhắn lâu, dễ lỡ khung giờ.	Ma trận giờ trống tự động cập nhật & Xác nhận tức thì.	Chủ động 100% thời gian, hoàn tất đặt lịch dưới 45 giây.
Tiền sử dị ứng xà phòng dễ bị nhân viên quên khi đổi ca trực.	Hồ sơ sức khỏe tự động gắn nhãn cảnh báo đỏ lên đơn tiếp nhận.	Triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ sai sót y tế, an tâm tuyệt đối.
Mù mờ thông tin trong 2–3 tiếng chăm sóc, ngại gọi điện thoại.	Thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực kết hợp Push Notification.	Minh bạch tiến độ từng phút, giải tỏa hoàn toàn lo âu.
Thất lạc thông tin chăm sóc cũ, không nhớ loại sữa tắm đã dùng.	Kho nhật ký số hóa chi tiết kèm chức năng Đặt lại một chạm.	Tái sử dụng dữ liệu nhanh chóng, quản lý ngân sách hiệu quả.

Bảng 8: Bảng lý giải các quyết định thiết kế tương tác cốt lõi

7 Đánh giá thiết kế

7.1 Mục tiêu đánh giá

Sau khi hoàn thiện bản mẫu tương tác, nhóm đã tiến hành đợt đánh giá khả năng sử dụng (*Usability Evaluation*) thực nghiệm nhằm kiểm chứng các mục tiêu sau:

1. Đánh giá tính hiệu quả (*Effectiveness*) và hiệu suất (*Efficiency*) của luồng đặt lịch mới: liệu chủ nuôi có thể tra cứu và xác nhận lịch hẹn dưới 45 giây hay không?
2. Kiểm tra mức độ nhận diện và sự thuận tiện của tính năng tự động gắn nhãn dẫn dò y tế/dị ứng da: người dùng có dễ dàng khai báo và kiểm tra trên phiếu tiếp nhận hay không?
3. Đánh giá tính minh bạch và giá trị tâm lý của thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực: tính năng này có thực sự giải tỏa sự bất an của chủ nuôi trong lúc gửi thú cưng tại tiệm hay không?
4. Đo lường mức độ hài lòng tổng thể và điểm số tính khả dụng của hệ thống thông qua thang đo tiêu chuẩn SUS (*System Usability Scale*) và bảng câu hỏi Likert 5 mức độ^[2], ^[4].

7.2 Phương pháp đánh giá

Nhóm đã kết hợp ba phương pháp đánh giá thực nghiệm chuẩn mực trong lĩnh vực HCI:

- **Kiểm thử khả năng sử dụng (Usability Testing) kết hợp Giao thức nghĩ thành tiếng (Think-aloud Protocol):** Người tham gia được giao thực hiện 4 tác vụ cụ thể trên bản mẫu tương tác và được khuyến khích liên tục nói ra những suy nghĩ, cảm xúc, sự phân vân hoặc khó khăn gặp phải trong từng thao tác^[6].
- **Đo lường chỉ số định lượng tác vụ (Task Performance Metrics):** Ghi nhận chính xác tỷ lệ hoàn thành tác vụ (*Completion Rate*), thời gian thực hiện tác vụ (*Time on Task*) và số lỗi phát sinh (*Error Count*).
- **Khảo sát và phỏng vấn sau kiểm thử (Post-test Likert Survey & Interview):** Người tham gia điền bảng đánh giá 5 câu hỏi theo thang đo Likert từ 1 (Rất không đồng ý) đến 5 (Rất đồng ý), thang điểm SUS chuẩn và trả lời phỏng vấn sâu về những điểm thích nhất cũng như những điểm cần cải tiến.

7.3 Người tham gia đánh giá

Đợt kiểm thử được thực hiện với **5 người dùng thực tế** (P1 đến P5) được tuyển chọn đại diện cho hai nhóm Persona mục tiêu (Bảng 9).

Mã	Họ và tên	Đại diện Persona	Tuổi	Đặc điểm & Thú cưng
P1	Nguyễn Hoàng Lan	Persona 1 (Chính)	28	Chuyên viên phân tích, nuôi chó Poodle dị ứng xà phòng.
P2	Lê Thị Hồng Nhung	Persona 1 (Chính)	30	Nhân viên văn phòng, nuôi mèo Anh lông dài da nhạy cảm.
P3	Phạm Văn Tuấn	Persona 1 (Chính)	27	Kỹ sư phần mềm, nuôi chó Corgi có lịch spa định kỳ.
P4	Trần Minh Khoa	Persona 2 (Phụ)	21	Sinh viên, nuôi mèo Anh lông ngắn rất nhút nhát.
P5	Nguyễn Phương Linh	Persona 2 (Phụ)	22	Sinh viên, nuôi chó Poodle và mèo ta, nhạy cảm chi phí.

Bảng 9: Danh sách người tham gia kiểm thử khả năng sử dụng

7.4 Tác vụ kiểm thử

Người tham gia được yêu cầu thực hiện lần lượt 4 kịch bản tác vụ chuẩn hóa:

- **Tác vụ 1 (T1) – Đặt lịch dịch vụ spa và cắt tỉa:** Mở ứng dụng, chọn thú cưng, chọn gói dịch vụ tắm thảo dược, chọn khung giờ còn trống phù hợp và nhận mã xác nhận thành công.
- **Tác vụ 2 (T2) – Khai báo dạng dò dị ứng và lưu ý y tế:** Truy cập hồ sơ thú cưng, nhập lưu ý tiền sử viêm da dị ứng xà phòng và đính kèm vào phiếu hẹn dịch vụ.
- **Tác vụ 3 (T3) – Theo dõi tiến độ chăm sóc theo thời gian thực (4 mốc):** Truy cập màn hình Live Tracking, kiểm tra mốc trạng thái hiện tại, thời gian dự kiến và thử gửi dặn dò bổ sung cho kỹ thuật viên.
- **Tác vụ 4 (T4) – Tra cứu lịch sử chăm sóc và hóa đơn điện tử:** Mở kho lịch sử, tìm lại lượt chăm sóc gần nhất, xem loại sữa tắm đã dùng, hóa đơn chi tiết và thực hiện thao tác đặt lại lịch.

7.5 Chỉ số đo lường

1. **Tỷ lệ hoàn thành tác vụ (Task Completion Rate – %):** Tỷ lệ người dùng hoàn thành tác vụ thành công mà không cần người điều phối trợ giúp trực tiếp.
2. **Thời gian thực hiện tác vụ (Time on Task – giây):** Thời gian tính từ khi bắt đầu đọc kịch bản đến khi hoàn thành thao tác cuối cùng.

3. **Số lỗi thao tác (Error Count):** Số lần bấm nhầm nút, chọn sai màn hình hoặc phải quay lại thao tác trước do nhầm lẫn.
4. **Điểm đánh giá Likert (1–5):** Điểm đánh giá về độ rõ ràng điều hướng (Q1), tính năng dẫn dò đặc biệt (Q2), tính minh bạch tiến độ (Q3), sự tiện lợi tiết kiệm thời gian (Q4) và sự hài lòng tổng thể (Q5).
5. **Thang đo tính khả dụng hệ thống (SUS Score – 0–100):** Thang điểm chuẩn hóa quốc tế về Usability.

7.6 Quy trình đánh giá

Quy trình kiểm thử được tiến hành qua 5 bước nghiêm ngặt:

1. **Bước 1 – Chuẩn bị:** Thiết lập thiết bị kiểm thử màn hình cảm ứng di động hiển thị bản mẫu tương tác, camera ghi hình thao tác và biểu mẫu ghi chép.
2. **Bước 2 – Giới thiệu và ký thỏa thuận:** Người điều phối giải thích mục đích buổi kiểm thử (đánh giá thiết kế hệ thống, không đánh giá người dùng) và hướng dẫn phương pháp Think-aloud.
3. **Bước 3 – Thực thi tác vụ:** Người tham gia lần lượt thực hiện 4 tác vụ (T1 đến T4), vừa làm vừa phát biểu suy nghĩ thành tiếng. Người quan sát ghi nhận thời gian và số lỗi phát sinh.
4. **Bước 4 – Khảo sát & Phỏng vấn sau kiểm thử:** Người tham gia điền phiếu khảo sát Likert, bảng câu hỏi SUS và chia sẻ những khó khăn gặp phải.
5. **Bước 5 – Tổng hợp và phân tích dữ liệu:** Nhập dữ liệu định lượng vào bảng số liệu tổng hợp ('data/evaluation/task_metrics.csv' và 'likert_survey.csv') và tiến hành phân tích thống kê.

7.7 Kết quả đánh giá

7.7.1 Kết quả định lượng tác vụ (Task Performance Metrics)

Dữ liệu đo lường thực tế từ 5 người tham gia trên 4 tác vụ được tổng hợp chi tiết trong Bảng 10.

Tác vụ kiểm thử	Tỷ lệ hoàn tất	Thời gian TB (s)	Tổng số lỗi	Ghi chú quan sát
T1: Đặt lịch spa & xác nhận	100% (5/5)	39.0s (32s – 45s)	0	Thao tác rất nhanh, ma trận giờ trực quan, mã thành công rõ ràng.
T2: Ghi chú dặn dò y tế	100% (5/5)	57.4s (50s – 68s)	5	Một số người dùng mất thêm thời gian tìm mục ghi chú trong menu hồ sơ.
T3: Theo dõi 4 mốc tiến độ	100% (5/5)	18.8s (15s – 22s)	1	Thanh tiến trình trực quan, nắm bắt ngay trạng thái chỉ sau 1 chạm.
T4: Tra cứu lịch sử & hóa đơn	100% (5/5)	30.8s (25s – 38s)	0	Xem nhanh tên dầu tắm và hóa đơn, thao tác Re-book mượt mà.

Bảng 10: Bảng tổng hợp chỉ số thực thi tác vụ trong kiểm thử Usability

7.7.2 Kết quả khảo sát hài lòng và điểm số SUS

Kết quả khảo sát theo thang đo Likert 5 mức độ và điểm số SUS chuẩn hóa được tổng hợp trong Bảng 11.

Người tham gia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Điểm SUS
P1 (Nguyễn Hoàng Lan)	5	4	5	5	5	90.0
P2 (Lê Thị Hồng Nhung)	4	3	3	4	3	75.0
P3 (Phạm Văn Tuấn)	4	3	4	4	4	82.5
P4 (Trần Minh Khoa)	5	5	5	5	5	95.0
P5 (Nguyễn Phương Linh)	4	3	4	4	4	80.0
Điểm trung bình	4.4	3.6	4.2	4.4	4.2	84.5 / 100
<i>Ghi chú: Q1: Điều hướng, Q2: Dẫn dò y tế, Q3: Minh bạch tiến độ, Q4: Tiện lợi, Q5: HÀi lòng.</i>						

Bảng 11: Bảng điểm khảo sát Likert và thang đo tính khả dụng SUS

7.8 Thảo luận và phân tích

Qua phân tích tổng hợp số liệu và ý kiến đóng góp định tính của người dùng:

- **Những điểm thành công vượt trội:**

1. *Tốc độ đặt lịch tức thì (T1)*: Đạt thời gian trung bình 39.0 giây với 0 lỗi phát sinh, rút ngắn hơn 95% thời gian so với quy trình cũ (15–120 phút).
2. *Tính minh bạch của Live Tracking (T3)*: Nhận điểm đánh giá 4.2/5.0; người dùng đặc biệt đánh giá cao cảm giác an tâm khi nhìn thấy rõ mốc thời gian thực và thời gian hoàn tất dự kiến.
3. *Điểm số SUS ấn tượng*: Đạt trung bình **84.5/100 điểm** (tương đương xếp hạng **Grade A / Excellent**), chứng minh thiết kế giao diện có độ khả dụng cao và thân thiện với người dùng đô thị.

- **Những vấn đề tồn tại phát hiện từ kiểm thử và phản hồi cải tiến:**

1. *Vị trí mục Ghi chú dự ứng*: Điểm Q2 đạt 3.6/5.0 do ở phiên bản đầu, ô nhập dẫn dò y tế bị ẩn sâu trong cài đặt hồ sơ. Người tham gia P2, P3 và P5 phải mất thời gian tìm kiếm (gây ra 5 lỗi thao tác nhỏ trong T2). Người dùng đề xuất tích hợp ô dẫn dò đặc biệt ngay trên màn hình form đặt lịch.
2. *Độ tương phản của ma trận giờ*: Người dùng P3 phản ánh màu sắc phân biệt giữa các khung giờ còn trống và khung giờ đã kín hơi nhạt trên một số màn hình có độ sáng thấp.
3. *Phân biệt biểu tượng mốc tiến độ*: Người dùng P2 đề xuất bổ sung màu sắc và biểu tượng động khác biệt rõ nét hơn giữa mốc *Đang chăm sóc* và *Hoàn tất*.

8 Thiết kế cuối cùng

8.1 Bản mẫu hoàn thiện

Tiếp thu các phát hiện và đóng góp thực tế từ đợt kiểm thử khả năng sử dụng ở Chương 7, nhóm đã tiến hành tinh chỉnh và hoàn thiện phiên bản thiết kế cuối cùng (*Final Design Refinement*) nhằm giải quyết triệt để các rào cản thao tác:

1. **Tích hợp trực tiếp thẻ Dặn dò y tế & Dị ứng vào Form Đặt lịch:** Thay vì bắt người dùng phải mở menu Hồ sơ riêng biệt, màn hình Đặt lịch được bổ sung ngay khối *Lưu ý y tế & Dị ứng* với công tắc bật/tắt một chạm và ô nhập nhanh dặn dò đặc biệt. Khi chọn thú cưng, hệ thống tự động điền sẵn các dị ứng đã lưu và hiển thị thẻ cảnh báo màu vàng/đỏ nổi bật để người dùng kiểm tra trước khi gửi.
2. **Tăng cường độ tương phản thị giác trong Ma trận thời gian:** Điều chỉnh bảng màu của các khung giờ: Khung giờ khả dụng được viền đậm màu xanh #0D9488 kèm chữ số rõ ràng; khung giờ đã kín chuyển sang màu xám mờ #D1D5DB với nhãn gạch ngang “Hết chỗ” rõ ràng, loại bỏ hoàn toàn sự phân vân của người dùng.
3. **Nâng cấp biểu tượng và màu sắc trạng thái trên Thanh tiến trình 4 mốc:** Mỗi mốc trạng thái được gắn biểu tượng nhận diện độc lập: Mốc 1 (Biểu tượng Tiếp nhận), Mốc 2 (Biểu tượng Spa/Kéo cắt tỉa có hiệu ứng xung nhịp), Mốc 3 (Biểu tượng Dấu tích xanh hoàn tất), Mốc 4 (Biểu tượng Chuông thông báo chờ đón).
4. **Tối ưu hóa phân hệ Lịch sử & Hóa đơn điện tử:** Bổ sung bộ lọc mặc định hiển thị phiên chăm sóc gần nhất ở đầu danh sách, tích hợp nút xem nhanh chi tiết sản phẩm sữa tắm trị liệu và hỗ trợ tính năng xuất hóa đơn điện tử phục vụ đối soát chi phí.

8.2 Các cải tiến thiết kế then chốt

Toàn bộ các cải tiến then chốt của hệ thống so với quy trình thủ công cũ được tổng hợp đối chiếu trong Bảng 12.

Vấn đề quy trình cũ (Proposal)	Giải pháp thiết kế mới	Cải thiện trải nghiệm đạt được
Chờ xác nhận lịch hẹn lâu: Nhắn tin hỏi lịch mất 15–120 phút, dễ trùng/lỡ giờ.	Ma trận giờ trống & Xác nhận tức thì: Hiển thị giờ trống real-time, khóa giờ kín, cấp mã hẹn ngay.	Chủ động 100% thời gian, hoàn tất đặt lịch dưới 40 giây, không chờ đợi.
Thất lạc dặn dò dị ứng/y tế: Phải nhắc lại nhiều lần, dễ bị tiệt quên khi đổi ca.	Hồ sơ y tế & Gắn nhãn tự động: Lưu cố định tiền sử dị ứng, gắn nhãn đỏ lên phiếu QR và biên bản.	Triệt tiêu 100% rủi ro quên dặn dò nguy hiểm, an tâm tuyệt đối về sức khỏe thú cưng.
Mù mờ về tiến độ chăm sóc: Không biết thú cưng làm đến đâu trong 2–3 tiếng, ngại gọi hỏi.	Thanh tiến trình 4 mốc & Push Notification: Cập nhật trạng thái từng phút, gửi thông báo khi hoàn tất.	Minh bạch toàn bộ tiến độ, không làm gián đoạn công việc của cả hai bên.
Không có lịch sử lưu trữ: Thất lạc hóa đơn, không nhớ loại sữa tắm cũ đã dùng.	Nhật ký chăm sóc số hóa & Hóa đơn điện tử: Lưu trữ hình ảnh, sản phẩm, ghi chú thợ và nút Rebook 1 chạm.	Dễ dàng tra cứu lại phác đồ chăm sóc, quản lý chi tiêu và đặt lại nhanh chóng.

Bảng 12: Bảng tổng hợp các cải tiến thiết kế then chốt của hệ thống

8.3 So sánh trước và sau cải tiến

Bảng 13 trình bày sự so sánh toàn diện giữa quy trình hiện tại (As-Is) và quy trình đề xuất sau cải tiến (To-Be) theo các chỉ số định lượng và định tính cụ thể.

Tiêu chí so sánh	Quy trình hiện tại (As-Is)	Hệ thống sau cải tiến (To-Be)
Thời gian đặt lịch	15 phút đến 2 giờ (chờ phản hồi chat/gọi điện).	Dưới 40 giây (thao tác trực tiếp trên ứng dụng).
Độ chính xác lịch hẹn	Dễ bị trùng lịch, ghi nhận sai giờ hoặc lỡ chỗ.	Chính xác 100% (hệ thống tự động khóa chỗ).
Truyền đạt dặn dò dị ứng	Lời nói/chat phân mảnh, xác suất quên > 80%.	Tự động gắn nhãn y tế đỏ trên phiếu QR tiếp nhận.
Thời gian tiếp nhận tại tiệm	10–15 phút (trao đổi, ghi chép tay).	Dưới 1 phút (quét mã QR và duyệt biên bản 2 lớp).
Minh bạch tiến độ chăm sóc	Mù mờ thông tin suốt 2–3 tiếng, phải gọi hỏi.	4 mốc thời gian thực kèm thông báo đầy tự động.
Tra cứu lịch sử & Hóa đơn	Thất lạc trong tin nhắn cũ, không có hóa đơn.	Kho nhật ký số hóa 1 chạm , minh bạch từng khoản chi.
Mức độ hài lòng (SUS)	Không xác định / Kém (Nhiều phản nàn).	84.5 / 100 điểm (Xếp loại Grade A / Excellent).

Bảng 13: Bảng so sánh đối chiếu quy trình trước (As-Is) và sau cải tiến (To-Be)

9 Kết luận

9.1 Tổng kết đề tài

Đồ án “**Hệ thống hỗ trợ đặt lịch, gửi yêu cầu và theo dõi quá trình chăm sóc thú cưng**” đã hoàn thành trọn vẹn toàn bộ các mục tiêu đặt ra theo đúng định hướng từ tài liệu đề xuất đề tài (*Proposal*) và phương pháp luận thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD) trong khuôn khổ môn học Tương tác Người – Máy (CSC12106).

Hành trình thực hiện đồ án đã trải qua các giai đoạn chặt chẽ, có tính kế thừa và kiểm chứng khoa học:

Vấn đề thực tế (Proposal) → Nghiên cứu người dùng → Persona & Value Proposition
→ Yêu cầu & Mục tiêu thiết kế → Phân tích hiện trạng As-Is → Storyboard & Wireframe
→ Prototype tương tác cao → Đánh giá Usability → Thiết kế hoàn thiện & Sản phẩm phần mềm Web.

Hệ thống đã giải quyết triệt để 4 điểm đau cốt lõi của quy trình thủ công cũ thông qua 4 trụ cột tương tác vững chắc: (1) Đặt lịch có xác nhận tức thì; (2) Hồ sơ thú cưng tự động đính kèm cảnh báo dị ứng y tế; (3) Theo dõi tiến độ 4 mốc theo thời gian thực; và (4) Kho lưu trữ lịch sử chăm sóc cá nhân hóa kèm hóa đơn điện tử.

9.2 Đóng góp của đề tài

Những đóng góp chính của đề án bao gồm:

1. **Về mặt học thuật và phương pháp luận HCI:** Áp dụng thành công chu trình UCD chuẩn mực, xây dựng bộ dữ liệu nghiên cứu chân thực, 2 Persona chi tiết, 2 bản Đề xuất giá trị đối ứng 1–1, bộ Storyboard 6 khung hình và bộ Wireframe 32 màn hình bao phủ đủ 5 trạng thái giao diện chuẩn UX.
2. **Về mặt giải pháp thực tiễn:** Cung cấp một giải pháp tương tác hoàn chỉnh, mang lại giá trị to lớn cho chủ nuôi thú cưng đô thị bận rộn: rút ngắn thời gian đặt lịch xuống dưới 40 giây, triệt tiêu nguy cơ bỏ sót dẫn dò dẫm ứng và mang lại sự an tâm tuyệt đối nhờ tính năng Live Tracking 4 mốc.
3. **Về mặt sản phẩm phần mềm:** Xây dựng thành công bản cài đặt phần mềm Web tương tác cao trên nền tảng React + TypeScript hiện đại, vượt qua 39/39 kịch bản kiểm thử tự động (*Automated Tests*) và đạt điểm số SUS xuất sắc 84.5/100.

9.3 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề án vẫn còn một số giới hạn khách quan:

- **Quy mô mẫu khảo sát và kiểm thử:** Do giới hạn về mặt thời gian và nguồn lực trong phạm vi đề án môn học, tập mẫu nghiên cứu người dùng và kiểm thử khả năng sử dụng dừng lại ở mức 6 người phỏng vấn sâu và 5 người tham gia Usability Testing tại khu vực TP.HCM.
- **Môi trường mô phỏng phía Client:** Sản phẩm phần mềm hiện tại tập trung tối ưu hóa trải nghiệm giao diện phía máy khách (*Client-side React State*), các cơ chế cập nhật trạng thái thời gian thực và thông báo đẩy được mô phỏng thông qua Local Storage và Timers, chưa triển khai máy chủ cơ sở dữ liệu phân tán thực tế.
- **Phạm vi phân hệ người dùng:** Hệ thống tập trung sâu vào trải nghiệm của Chủ nuôi thú cưng (*Pet Owners*); giao diện phân hệ dành cho Kỹ thuật viên cơ sở mới dừng lại ở mức mô phỏng các thao tác quét mã QR và cập nhật mốc trạng thái.

9.4 Hướng phát triển tương lai

Nhằm phát triển hệ thống thành một nền tảng dịch vụ chăm sóc thú cưng toàn diện trong tương lai, các hướng mở rộng tiềm năng bao gồm:

1. **Hoàn thiện phân hệ Kỹ thuật viên (Staff App):** Phát triển ứng dụng di động chuyên biệt dành cho kỹ thuật viên tại cơ sở, tích hợp camera quét mã QR tự động chuyển mốc tiến độ và chụp ảnh kiểm tra sức khỏe tải trực tiếp lên ca chăm sóc của khách hàng.
2. **Triển khai Backend thời gian thực (WebSocket / Firebase):** Xây dựng hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu thời gian thực hỗ trợ gửi thông báo đẩy Native Push Notification qua APNs/FCM và cập nhật trạng thái Live Tracking tức thời giữa nhiều thiết bị.
3. **Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI Care Assistant):** Ứng dụng mô hình học máy để phân tích lịch sử chăm sóc và giống loài của thú cưng, tự động đưa ra các gợi ý về chu kỳ spa định kỳ, nhắc lịch tiêm phòng và cảnh báo sớm các vấn đề về da lông.
4. **Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ:** Kết nối với các phòng khám thú y, dịch vụ đưa đón thú cưng tận nhà (*Pet Taxi*) và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến bảo mật.

Lời cảm ơn

Nhóm thực hiện đề tài xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến:

- **Quý Thầy/Cô Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM:** Đặc biệt là cô **Lê Thị Nhân** và thầy **Lương Vĩ Minh** đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu về môn học Tương tác Người – Máy (CSC12106), cũng như đưa ra những chỉ dẫn và đóng góp quý báu trong suốt quá trình nhóm nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện đồ án.
- **Những người tham gia khảo sát và kiểm thử:** Các anh/chị chủ nuôi thú cưng đã dành thời gian quý báu tham gia các buổi phỏng vấn sâu, khảo sát người dùng và kiểm thử khả năng sử dụng (Usability Testing), đóng góp những phản hồi thực tế giúp nhóm cải tiến giao diện sản phẩm.
- **Các thành viên trong nhóm:** Đã nỗ lực phối hợp nhịp nhàng, nghiêm túc và trách nhiệm trong từng giai đoạn thực hiện đồ án từ nghiên cứu, thiết kế Wireframe/Prototype đến lập trình sản phẩm phần mềm.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

- [1] Đinh Điền. *Giáo trình Nhập môn Tương tác Người – Máy*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2006.

Tiếng Anh

- [2] Brooke, John. “SUS: A ‘Quick and Dirty’ Usability Scale”. Trong: *Usability Evaluation in Industry* 189.194 (1996), Trang 4–7.
- [3] Cooper, Alan et al. *About Face: The Essentials of Interaction Design*. 4th. Indianapolis, USA: John Wiley & Sons, 2014.
- [4] Dumas, Joseph S. and Redish, Janice C. *A Practical Guide to Usability Testing*. Bristol, UK: Intellect Books, 1999.
- [5] Nielsen, Jakob. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. 2020. URL: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> (Ngày truy cập 08/15/2026).
- [6] Nielsen, Jakob. *Usability Engineering*. San Francisco, USA: Morgan Kaufmann, 1994.
- [7] Norman, Donald A. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. New York, USA: Basic Books, 2013.
- [8] Osterwalder, Alexander et al. *Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want*. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, 2014.
- [9] Sharp, Helen, Preece, Jennifer, and Rogers, Yvonne. *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. 5th. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2019.

A **Bảng Ma Trận Phân Công Công Việc 11 Giai Đoạn**

Bảng 14 trình bày chi tiết ma trận phân công trách nhiệm, vai trò chủ trì (Lead), phối hợp (Contributor), kiểm thử (Reviewer) và minh chứng artifact tương ứng cho 11 giai đoạn thực hiện đồ án môn học.

STT	Giai đoạn / Deliverable	Trọng số	Chủ trì (Lead)	Phối hợp (Contrib.)	Kiểm thử (Reviewer)	Minh chứng Artifact
1	Khảo sát & Dữ liệu nghiên cứu	—	Lưu Ngô Quốc Bảo	Nguyễn Quốc Bảo	Nguyễn Trọng Tín	‘data/user-research/’
2	Persona (Chân dung người dùng)	10%	Nguyễn Trọng Tín	Lưu Ngô Quốc Bảo	Nguyễn Quốc Bảo	‘deliverables/01-user-research/persona/’
3	Value Proposition (Đề xuất giá trị)	10%	Nguyễn Quốc Bảo	Nguyễn Trọng Tín	Lưu Ngô Quốc Bảo	‘deliverables/01-user-research/value-proposition/’
4	Scenario As-Is (Kịch bản hiện tại)	5%	Lưu Ngô Quốc Bảo	Nguyễn Quốc Bảo	Nguyễn Trọng Tín	‘deliverables/01-user-research/scenario-current/’
5	Scenario To-Be (Kịch bản mới)	5%	Lưu Ngô Quốc Bảo	Nguyễn Trọng Tín	Nguyễn Quốc Bảo	‘deliverables/01-user-research/scenario-future/’
6	Storyboard (Bảng phân cảnh)	10%	Lưu Ngô Quốc Bảo	Nguyễn Quốc Bảo	Nguyễn Trọng Tín	‘deliverables/02-interaction-design/storyboard/’
7	Wireframe (Khung giao diện)	10%	Nguyễn Trọng Tín	Lưu Ngô Quốc Bảo	Nguyễn Quốc Bảo	‘deliverables/02-interaction-design/wireframe/’
8	Prototype (Bản mẫu tương tác)	10%	Nguyễn Quốc Bảo	Lưu Ngô Quốc Bảo	Nguyễn Trọng Tín	‘deliverables/02-interaction-design/prototype/’
9	Software Product (Sản phẩm phần mềm)	10%	Nguyễn Quốc Bảo	Nguyễn Trọng Tín	Lưu Ngô Quốc Bảo	‘src/’, ‘deliverables/03-software-product/’
10	Usability Evaluation (Đánh giá khả dụng)	10%	Nguyễn Trọng Tín	Nguyễn Quốc Bảo	Lưu Ngô Quốc Bảo	‘data/evaluation/’
11	Báo cáo L ^A T _E X & Slide thuyết trình	20%	Lưu Ngô Quốc Bảo	Cả nhóm	Cả nhóm	‘main.tex’, ‘appendix.tex’, ‘docs/’
12	Teamwork (Điều phối & Đồng thuận nhóm)	10%	Cả nhóm	Cả nhóm	Cả nhóm	Biên bản họp, Git graph

Bảng 14: Bảng Ma Trận Phân Công Công Việc 11 Giai Đoạn

B Bảng Tổng Hợp Trách Nhiệm & Tỷ Lệ Đóng Góp

Bảng 15 tổng hợp chi tiết vai trò chính, chi tiết nhiệm vụ chủ trì cụ thể và tỷ lệ đóng góp (Workload Balance) của từng thành viên trong nhóm theo tiêu chí đánh giá Teamwork của môn học.

MSSV	Họ và Tên	Vai trò chính	Chi tiết nhiệm vụ chủ trì	Tỷ lệ
23127327	Lưu Ngô Quốc Bảo	Lead UX Scenarios & Documentation	• Khảo sát thực tế & Quản trị dữ liệu người dùng. • Toàn bộ kịch bản As-Is (6 kịch bản) & To-Be (6 kịch bản). • Bảng phân cảnh trực quan Storyboard 6 khung tranh. • Tổng hợp Báo cáo học thuật L^AT_EX 9 chương & Soạn Slide thuyết trình.	33.3%
23127328	Nguyễn Quốc Bảo	Lead UI Styling & Software Product	• Bản đồ Đề xuất giá trị VPC đối ứng 1–1 với Persona. • Tích hợp công cụ kết xuất đồ họa tự động & CSS styling. • Thiết kế luồng tương tác Prototype độ chi tiết cao. • Phát triển mã nguồn Sản phẩm phần mềm (React/Mobile-first).	33.3%
23127498	Nguyễn Trọng Tín	Lead Architecture & Usability Testing	• Khởi tạo đề tài Proposal & Kiến trúc đa tác nhân. • Xây dựng bộ hồ sơ Persona 9 phần chuẩn HCI. • Lập trình công cụ SVG Figma & Hệ thống 27 Wireframe iPhone. • Xây dựng khung kiểm thử & Thực nghiệm Usability Evaluation.	33.4%
Tổng cộng				100%

Bảng 15: Bảng Tổng Hợp Trách Nhiệm & Tỷ Lệ Đóng Góp (Workload Balance)

C Bảng Dữ Liệu Thô Kiểm Thử Khả Năng Sử Dụng

Bảng 16 trình bày toàn bộ dữ liệu thô được ghi nhận trong đợt kiểm thử Usability Testing trên 5 người tham gia.

ID	Mã Persona	Họ tên người tham gia	Tác vụ	Hoàn thành	Thời gian (s)	Ghi chú quan sát thực tế
P1	Persona 1	Nguyễn Hoàng Lan	T1	Đạt	32	Thao tác rất nhanh, mã đặt lịch hiển thị ngay.
P1	Persona 1	Nguyễn Hoàng Lan	T2	Đạt	52	Tìm mục Lưu ý y tế mất 5s, sau đó điền dễ dàng.
P1	Persona 1	Nguyễn Hoàng Lan	T3	Đạt	18	Thanh tiến trình trực quan, cập nhật nhanh.
P1	Persona 1	Nguyễn Hoàng Lan	T4	Đạt	28	Tìm phiên gần nhất trong 2 click, hóa đơn rõ.
P2	Persona 1	Lê Thị Hồng Nhung	T1	Đạt	42	Quy trình mượt, hơi phân vân giữa các gói.
P2	Persona 1	Lê Thị Hồng Nhung	T2	Đạt	68	Phải mở rộng menu, quên lưu nên thao tác lại.
P2	Persona 1	Lê Thị Hồng Nhung	T3	Đạt	22	Cần phân biệt rõ hơn icon Mốc 2 và Mốc 3.
P2	Persona 1	Lê Thị Hồng Nhung	T4	Đạt	38	Lịch sử đủ, đề xuất thêm bộ lọc theo tháng.
P3	Persona 1	Phạm Văn Tuấn	T1	Đạt	40	Chọn giờ dễ, slot trống màu hơi nhạt.
P3	Persona 1	Phạm Văn Tuấn	T2	Đạt	55	Tìm thấy mục ghi chú sau khi cuộn trang.
P3	Persona 1	Phạm Văn Tuấn	T3	Đạt	19	Mượt, rõ ràng, hình ảnh kiểm tra sức khỏe tốt.
P3	Persona 1	Phạm Văn Tuấn	T4	Đạt	30	Truy xuất nhanh, chi tiết sản phẩm rõ ràng.
P4	Persona 2	Trần Minh Khoa	T1	Đạt	36	Thân thiện, xác nhận ngay, rất hài lòng.
P4	Persona 2	Trần Minh Khoa	T2	Đạt	50	Mục Lưu ý y tế dễ nhập, bản giao 2 lớp an tâm.
P4	Persona 2	Trần Minh Khoa	T3	Đạt	15	Theo dõi chi tiết, biết chính xác vị trí bé.
P4	Persona 2	Trần Minh Khoa	T4	Đạt	25	Xem tất cả trong 1 màn hình, hóa đơn minh bạch.
P5	Persona 2	Nguyễn Phương Linh	T1	Đạt	45	Cần thêm nút Quay lại nếu chọn nhầm gói.
P5	Persona 2	Nguyễn Phương Linh	T2	Đạt	62	Mất thời gian tìm ô di ứng trong cài đặt.
P5	Persona 2	Nguyễn Phương Linh	T3	Đạt	20	Cập nhật kịp thời, thông báo đầy tốt.
P5	Persona 2	Nguyễn Phương Linh	T4	Đạt	33	Danh sách cần xếp mặc định mới nhất lên đầu.

Bảng 16: Bảng dữ liệu thô đo lường 4 tác vụ kiểm thử khả năng sử dụng